



République Tunisienne
Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique
Université de Tunis El Manar
École Nationale d'Ingénieurs de Tunis

DÉPARTEMENT GÉNIE MÉCANIQUE

Projet de fin d'année

Présenté par

Trabelsi Slim
Sawadogo Mario

**Modélisation, conception et évaluation
techno-économique
d'un concentrateur solaire de nouvelle génération à
bas coût**

Soutenu le 13/05/2026

Devant le Jury :

Présidente : CHTOUROU Sirine

Rapporteure : BELHADJ Asma

Encadrante : ELAKHDAR Mouna

Année universitaire 2025/2026

Remerciements

Nous tenons à exprimer notre profonde gratitude envers notre très chère encadrante, **Madame Mouna Elakhdar**, pour la qualité de son encadrement tout au long de ce projet. Par sa disponibilité constante, la pertinence de ses orientations et la qualité de ses conseils, elle nous a guidés avec bienveillance dans le cheminement et l'aboutissement de ce projet. Sa rigueur scientifique et son accompagnement méthodique nous ont permis d'approfondir nos connaissances, d'affiner notre réflexion et d'atteindre des résultats pertinents. Nous lui sommes particulièrement reconnaissants pour son engagement indéfectible et le soutien précieux qu'elle nous a accordés tout au long de cette expérience enrichissante.

Nous tenons également à remercier chaleureusement les membres du jury, **Madame Asma Belhadj** et **Madame Sirine Chtourou**, pour le temps consacré à l'évaluation de ce travail ainsi que pour les remarques et suggestions constructives qu'elles apporteront, lesquelles contribueront sans nul doute à l'enrichissement de ce projet.

Enfin, nous adressons nos sincères remerciements au **département de Génie Mécanique de l'ENIT** pour la qualité des enseignements dispensés, pour les valeurs transmises et pour l'accompagnement bienveillant dont nous avons bénéficié tout au long de notre parcours académique.

Résumé

Ce projet porte sur la conception et l'évaluation techno-économique d'un concentrateur solaire thermique à bas coût de type CPC, adapté aux conditions d'ensoleillement en Tunisie. Le concentrateur CPC a été retenu en raison de son bon compromis entre performance thermique, simplicité de réalisation et coût réduit. Une étude géométrique et optique du concentrateur a d'abord été réalisée afin d'analyser l'influence des principaux paramètres de conception. Des simulations numériques sous le logiciel Tonatiuh ont permis d'évaluer le comportement optique du système et de sélectionner la configuration la plus performante. Une modélisation énergétique a ensuite été développée afin d'estimer les performances du concentrateur en termes de rendement, de puissance utile et de température du fluide caloporteur. Une étude économique a également été menée pour évaluer la viabilité du système à travers l'analyse des coûts de fabrication et du temps de retour sur investissement. Enfin, un prototype expérimental a été conçu et réalisé à partir de matériaux simples et disponibles localement, permettant de vérifier la faisabilité technique du système et de confronter les résultats théoriques aux conditions réelles de fabrication.

Mots clés : Concentrateur parabolique composé (CPC), énergie solaire thermique, modélisation optique, bilan thermique, étude économique, prototype

Abstract

This project focuses on the design and techno-economic evaluation of a low-cost thermal solar concentrator of the Compound Parabolic Concentrator (CPC) type, adapted to the solar conditions in Tunisia. The CPC concentrator was selected due to its good compromise between thermal performance, simplicity of fabrication, and low cost.

A geometrical and optical study of the concentrator was first carried out in order to analyze the influence of the main design parameters. Numerical simulations using the Tonatiuh software were performed to evaluate the optical behavior of the system and to identify the most efficient configuration.

An energy model was then developed to estimate the concentrator performance in terms of thermal efficiency, useful power, and heat transfer fluid temperature. An economic study was also conducted to assess the viability of the system through the analysis of manufacturing costs and payback period.

Finally, an experimental prototype was designed and manufactured using simple and locally available materials, allowing the technical feasibility of the system to be verified and the theoretical results to be compared with real manufacturing conditions.

Key Words : Compound Parabolic Concentrator (CPC), solar thermal energy, optical modeling, thermal analysis, economic study, prototype.

ملخص

يتناول هذا المشروع تصميم وتقييم الجدوى التقنية والاقتصادية لمركز شمسي حراري منخفض التكلفة من نوع المركز الشمسي القطعي المركب، (CPC) والمكيف مع ظروف الإشعاع الشمسي في تونس. وقد تم اختيار هذا النوع من المراكز الشمسية لما يوفره من توازن جيد بين الأداء الحراري، سهولة التصنيع، وانخفاض التكلفة.

في مرحلة أولى، تم إجراء دراسة هندسية وبصرية للمركز الشمسي بهدف تحليل تأثير أهم معاملات التصميم. كما أُنجزت محاكاة عددية باستعمال برنامج Tonatiuh لتقييم السلوك البصري للنظام واختيار أفضل تهيئة من حيث الأداء.

بعد ذلك، تم تطوير نموذج طاقى لتقدير أداء المركز الشمسي من حيث المردود الحراري، القدرة الحرارية المفيدة، ودرجة حرارة المائع الناقل للحرارة. كما أُنجزت دراسة اقتصادية لتقييم جدوى النظام من خلال تحليل تكاليف التصنيع وفترة استرجاع الاستثمار.

وأخيراً، تم تصميم وإنجاز نموذج أولي تجريبي باستعمال مواد بسيطة ومتوفرة محلياً، مما أتاح التحقق من قابلية إنجاز النظام عملياً ومقارنة النتائج النظرية بظروف التصنيع الحقيقية.

الكلمات المفتاحية: المركز الشمسي القطعي المركب، (CPC) الطاقة الشمسية الحرارية، النمذجة البصرية، الميزان الحراري، الدراسة الاقتصادية، نموذج أولي.

Table des matières

Table des figures

Liste des tableaux

Nomenclature

Introduction générale 1

1 Généralités sur le solaire thermique et les concentrateurs solaires 3

1.1 Introduction 3

1.2 Principe du solaire thermique et des concentrateurs solaires 3

1.2.1 Principe du solaire thermique 3

1.2.2 Principe des concentrateurs solaires 4

1.3 Classification des concentrateurs solaires thermiques 5

1.3.1 Les capteurs solaires non-concentrateurs 5

1.3.2 Les concentrateurs à foyer linéaire 7

1.3.3 Les concentrateurs à foyer ponctuel 7

1.3.4 Les concentrateurs non imageants : CPC 8

1.4 Récepteur thermique et absorption de l'énergie solaire 9

1.5 Transfert de chaleur et énergie thermique utile 10

1.6 Rendement des systèmes solaires thermiques 10

1.7 Justification du choix du concentrateur CPC pour le projet 11

1.8 Conclusion 12

2 Étude Géométrique et Optique du Concentrateur CPC 13

Chapitre 2 : Étude Géométrique et Optique du Concentrateur CPC 13

2.1 Introduction 13

2.2 Présentation du Concentrateur CPC 13

2.2.1 Principe de l'Optique Non Imageante 14

2.2.2 Paramètres Géométriques Fondamentaux 14

2.3	Rôle du tube absorbeur	15
2.4	Choix des Matériaux	15
2.4.1	Matériaux Réflectifs pour le Concentrateur	15
2.4.2	Matériaux Absorbants pour le Tube	16
2.5	Étude Géométrique du CPC	16
2.6	Étude Optique Théorique	17
2.6.1	Comportement des Rayons et Pertes par Réflexions Multiples	17
2.6.2	Grandeurs Optiques Caractéristiques	17
2.7	Simulation Optique sous Tonatiuh	17
2.7.1	Présentation de l'Outil	17
2.7.2	Paramétrage de la Simulation	19
2.7.3	Études Paramétriques et Sélection de la Géométrie	20
2.7.4	Données Climatiques d'Entrée — Profils DNI	21
2.7.5	Résultats du Rendement Optique par Configuration	22
2.8	Analyse et Discussion des Résultats	25
2.8.1	Synthèse Comparative des Configurations	25
2.9	Choix Final de la Géométrie du CPC	26
	Conclusion	26
3	Étude Énergétique et Économique du Concentrateur CPC 15°	27
3.1	Introduction	27
3.2	Modélisation Énergétique du Concentrateur CPC	27
3.2.1	Bilan Énergétique du Récepteur	27
3.2.2	Puissance Absorbée et Puissance Utile	28
3.2.3	Pertes Thermiques et Bilan Complet	28
3.3	Hypothèses Générales et Données d'Entrée	29
3.3.1	Hypothèses de Calcul	29
3.3.2	Données Climatiques et Températures	29
3.3.3	Paramètres Thermiques du Modèle	30
3.4	Résultats et Discussions	30
3.4.1	Puissances Thermiques Utiles Journalières	30
3.4.2	Énergie Thermique Mensuelle	30
3.4.3	Température de Sortie du Fluide Caloporteur	31
3.5	Optimisation	32
3.5.1	Température de Sortie du Fluide Caloporteur	32
3.5.2	Puissance Thermique Utile et Rendement Thermique	32

3.6	Étude Économique	33
3.6.1	Choix des Matériaux	33
3.6.2	Coûts d'Investissement	33
3.6.3	Modèle Économique et Résultats	33
3.7	Comparaison avec les Modèles Existants	35
3.7.1	Collecteur Plan Vitré (CPV)	35
3.7.2	Tube Sous Vide (TSV)	35
3.7.3	Analyse Comparative	35
3.8	Discussion et Limites de l'Étude	36
	Conclusion	37
4	Réalisation du prototype du collecteur CPC	38
4.1	Introduction	38
4.2	Description du prototype	38
4.2.1	Caractéristiques dimensionnelles	38
4.2.2	Architecture générale	39
4.2.3	Tube absorbeur	39
4.3	Matériaux utilisés	40
4.4	Méthode de fabrication	40
4.4.1	Formage par pliage	40
4.4.2	Procédure de pliage	41
4.4.3	Modèles CAO des demi-tôles	42
4.5	Assemblage du prototype	43
4.5.1	Démarche d'assemblage	43
4.5.2	Prototype réalisé	43
4.6	Contrôle et conformité	43
4.7	Discussion : limites et perspectives	44
4.7.1	Limites identifiées	44
4.7.2	Améliorations envisageables	44
4.8	Conclusion	45
	Conclusion générale	46
	Bibliographie	47
	Annexe	49

Table des figures

1.1	Schéma du principe du solaire thermique.	4
1.2	Capteur plan vitré [5].	6
1.3	Tube sous vide [6].	7
1.4	Concentrateur à foyer linéaire [7].	7
1.5	Concentrateur à foyer ponctuel [8].	8
1.6	Concentrateur CPC [14].	9
1.7	Schéma détaillé d'un CPC [15].	9
1.8	Schéma des mécanismes de transfert thermique [16].	10
2.1	Coupe transversale du CPC	14
2.2	Représentation géométrique du CPC avec ses paramètres fondamentaux (θ_a , hauteur, ouverture, tube absorbeur).	15
2.3	Logo du logiciel Tonatiuh (CENER, Espagne).	18
2.4	Interface principale de Tonatiuh — environnement de modélisation 3D du concentrateur CPC.	18
2.5	Éditeur de scripts JavaScript dans Tonatiuh — automatisation des simulations paramétriques.	19
2.6	Simulation ray-tracing dans Tonatiuh — distribution spatiale des rayons et convergence vers le tube absorbeur.	19
2.7	Paramètres de la configuration	21
2.8	Variation journalière du DNI à Tunis pour les quatre journées types (Jours 1, 90, 200, 315).	22
2.9	Rendement optique horaire pour $\theta_a = 15^\circ$ — Quatre journées types. .	23
2.10	Rendement optique horaire pour $\theta_a = 25^\circ$ — Quatre journées types. .	24
2.11	Rendement optique horaire pour $\theta_a = 35^\circ$ — Quatre journées types. .	24
2.12	Rendement optique horaire pour $\theta_a = 60^\circ$ — Quatre journées types. .	25
3.1	Énergie thermique utile mensuelle — CPC 15°	31
3.2	Températures de sortie moyennes journalières et seuil ECS — CPC 15°	31

3.3	Effet du triplement de la surface d'ouverture sur la température de sortie — $A \times 1$ vs $A \times 3$	32
3.4	Évolution du bénéfice net cumulé et temps de retour sur investissement ($TRI \approx 14$ ans).	34
4.1	Flasque latérale (vue perspective)	39
4.2	Flasque latérale (vue de face)	39
4.3	Section transversale du tube absorbeur	39
4.4	Vue longitudinale du tube absorbeur	39
4.5	Dispositif de pliage : phase initiale (tôle sur table, tube $\varnothing$ 60 mm centré, serre-joints en place)	41
4.6	Pliage en cours : enfoncement progressif du tube dans la rainure, mise en forme de la tôle	41
4.7	Bras gauche (demi-tôle gauche)	42
4.8	Bras droit (demi-tôle droite)	42
4.9	Phase intermédiaire d'assemblage (modèle CAO)	43
4.10	Assemblage final (modèle CAO 3D)	43
4.11	Vue de côté	43
4.12	Vue en perspective	43
4.13	Vue frontale	43

Liste des tableaux

1.1	Performances comparées des principaux types de systèmes solaires thermiques[9].	11
2.1	Comparaison des matériaux réfléchissants pour les surfaces du concentrateur.	16
2.2	Comparaison des matériaux absorbants pour le tube récepteur.	16
2.3	Bilan comparatif des quatre configurations géométriques analysées.	25
3.1	Valeurs horaires de l'irradiation solaire directe normale (DNI) à Tunis pour quatre journées types (W/m^2).	29
3.2	Températures d'entrée du fluide et températures ambiantes par mois représentatif.	30
3.3	Puissance thermique utile et énergie journalière collectée — CPC à $\theta_a = 15^\circ$	30
3.4	Décomposition du coût d'investissement initial (C_0).	33
3.5	Résultats de l'analyse économique.	34
3.6	Comparaison du CPC 15° retenu avec les collecteurs solaires de référence.	36
4.1	Paramètres caractéristiques du prototype CPC	38
4.2	Matériaux retenus pour la fabrication du prototype	40
4.3	Procédure de formage des demi-tôles par pliage sur table rainurée	42

Nomenclature

Symbole	Désignation	Unité
$\dot{Q}_{\text{abs}}$	Puissance absorbée par le récepteur	W
$\dot{Q}_u$	Puissance thermique utile cédée au fluide	W
$\dot{Q}_{\text{pertes}}$	Pertes thermiques vers l'environnement	W
Q_{ann}	Énergie thermique utile annuelle	kWh/an
η_{opt}	Rendement optique du CPC (simulations Tonatiuh)	—
η_{th}	Rendement thermique instantané	—
A_a	Aire de l'ouverture du CPC	m ²
C	Facteur de concentration géométrique	—
θ_a	Demi-angle d'acceptation du CPC	°
$\dot{m}$	Débit massique du fluide caloporteur	kg/s
$T_{\text{in}} / T_{\text{out}}$	Températures d'entrée / sortie du fluide	°C
T_a	Température ambiante extérieure	°C
F_r	Facteur d'extraction de chaleur (HWB)	—
U_L	Coefficient global de pertes thermiques	W/(m ² · K)
G (DNI)	Irradiance solaire directe normale incidente	W/m ²
σ	Constante de Stefan-Boltzmann ($5,67 \times 10^{-8}$)	W/(m ² · K)
LCOH	Coût nivelé de la chaleur	TND/kWh
TRI	Temps de retour sur investissement	ans
CRF	Facteur de récupération du capital	—
ρ	Réflectivité de la surface réfléchissante	—
α	Absorptivité de la surface absorbante	—
γ	Facteur d'interception	—
f	Distance focale de la parabole	m
D / R	Diamètre / rayon du tube absorbeur	m

Introduction générale

Dans un contexte mondial marqué par une demande énergétique croissante couplée aux contraintes environnementales liées à l'utilisation des énergies fossiles, le développement de solutions basées sur les énergies renouvelables constitue un enjeu majeur. En Tunisie, cette problématique est d'autant plus cruciale que le pays dépend fortement des ressources fossiles importées. Cependant, le fort potentiel solaire dont dispose le pays, caractérisé par une irradiation annuelle élevée représente une opportunité stratégique pour répondre aux besoins énergétiques notamment à travers les technologies solaires thermiques qui transforment l'énergie solaire en énergie thermique utilisable.

Parmi les différentes technologies existantes, les systèmes à concentration solaire permettent d'atteindre des températures élevées. Toutefois, leur coût et leur complexité technique notamment liée aux mécanismes de suivi solaire, les rendent inaccessibles à la grande masse. Dans ce contexte, le concentrateur parabolique (CPC) constitue une alternative pertinente offrant un bon compromis entre performance thermique, simplicité de conception et coût.

L'objectif de ce projet est de concevoir et d'optimiser un concentrateur solaire thermique de type CPC à faible coût, adapté aux conditions climatiques tunisiennes. La démarche adoptée repose sur une approche multi-physique combinant une étude géométrique et optique du concentrateur, validée par simulation numérique sous Tonatiuh, suivie d'une modélisation énergétique basée sur le bilan thermique du récepteur afin d'évaluer les performances du système telles que le rendement, la puissance utile et les températures atteignables. Par la suite, une analyse économique permet d'apprécier la viabilité du dispositif dans ce contexte d'application domestique. Enfin, un prototype simple, réalisé à base de matériaux locaux, permet d'évaluer la faisabilité technique du système et de valider l'étude théorique réalisée.

Le présent mémoire est structuré en quatre chapitres.

Le premier chapitre est consacré à une étude bibliographique portant sur les technologies solaires thermiques et les concentrateurs solaires, permettant de justifier le choix du concentrateur CPC.

Le deuxième chapitre traite de l'étude géométrique et optique du concentrateur, en mettant en évidence les paramètres influençant ses performances et en présentant

les résultats des simulations réalisées sous Tonatiuh.

Le troisième chapitre est dédié à l'étude énergétique et économique du système.

Enfin, le quatrième chapitre présente la réalisation expérimentale du prototype.

Ce travail s'inscrit ainsi dans une démarche visant à développer une solution solaire thermique simple, performante et économiquement accessible.

Chapitre 1

Généralités sur le solaire thermique et les concentrateurs solaires

1.1 Introduction

Dans ce chapitre, nous présentons les bases du solaire thermique ainsi que les différents types de capteurs et de concentrateurs solaires. Nous commençons par expliquer le principe de conversion du rayonnement solaire en énergie thermique et les mécanismes physiques associés. Ensuite, une classification des principales technologies est proposée, en mettant en évidence leurs caractéristiques, leurs domaines d'application et leurs limites en termes de température et de rendement. Cette analyse permet de situer les différents systèmes solaires thermiques et de mieux comprendre leurs performances. Elle conduit finalement à justifier le choix du concentrateur CPC, qui constitue la solution retenue dans le cadre de ce projet.

1.2 Principe du solaire thermique et des concentrateurs solaires

1.2.1 Principe du solaire thermique

Le solaire thermique repose sur la capacité d'un système à convertir directement le rayonnement solaire en énergie thermique exploitable. Le rayonnement émis par le soleil transporte une énergie sous forme électromagnétique qui, lorsqu'elle est interceptée par une surface, est en partie absorbée et transformée en chaleur. Cette absorption entraîne une élévation de la température du matériau, permettant ainsi le transfert de chaleur vers un fluide caloporteur circulant à son contact [2, 3].

L'énergie solaire reçue par une surface est généralement exprimée en termes d'irradiation (W/m^2), qui représente la puissance solaire incidente par unité de surface. Cette grandeur constitue un paramètre fondamental pour le dimensionnement et l'évaluation des performances des systèmes solaires thermiques.

Le rayonnement solaire atteignant la surface terrestre, tel qu'illustré à la figure 1.1, se compose de trois contributions principales :

- le rayonnement **direct**, provenant directement du soleil selon une direction

définie ;

- le rayonnement **diffus**, résultant de la diffusion atmosphérique et arrivant de toutes les directions ;
- le rayonnement **réfléchi**, correspondant à la part du rayonnement renvoyée par le sol et les surfaces environnantes.

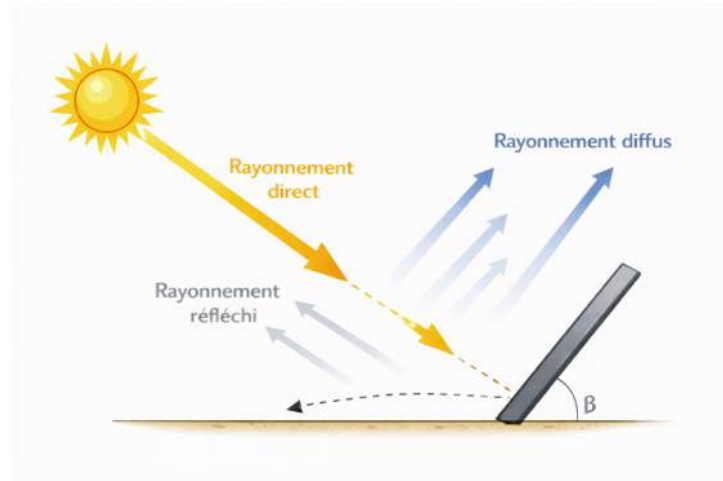


FIG. 1.1 : Schéma du principe du solaire thermique.

L'irradiation solaire globale correspond à la somme de ces différentes composantes :

$$G = G_{\text{direct}} + G_{\text{diffus}} + G_{\text{réfléchi}} \quad (1.1)$$

- G est l'irradiation solaire globale.
- G_{direct} est la composante directe.
- G_{diffus} est la composante diffuse.
- $G_{\text{réfléchi}}$ est la composante réfléchie.

Cette décomposition est particulièrement importante dans le cas des systèmes solaires à concentration, qui exploitent principalement le rayonnement direct, les composantes diffuse et réfléchie ne pouvant pas être concentrées efficacement [2].

Lorsque la surface absorbante du capteur est chauffée, la chaleur se propage à travers le matériau par conduction, puis est transférée au fluide caloporteur par convection. Le fluide transporte ensuite cette énergie thermique vers un système de stockage ou vers l'utilisation finale, comme la production d'eau chaude sanitaire.

1.2.2 Principe des concentrateurs solaires

Un concentrateur solaire fonctionne en captant le rayonnement solaire et en le dirigeant vers un récepteur. La surface du récepteur absorbe cette énergie, ce qui provoque une élévation de sa température. La chaleur accumulée est ensuite

transmise à un fluide caloporteur, généralement de l'eau, qui circule au contact du récepteur. Ce fluide transporte l'énergie thermique vers un système de stockage ou directement vers les points d'utilisation, comme la production d'eau chaude sanitaire [2].

Dans les systèmes solaires à concentration, la réflexion joue un rôle central. Les miroirs ou surfaces réfléchissantes du concentrateur redirigent les rayons solaires vers une surface réceptrice réduite, ce qui permet de capter une plus grande quantité d'énergie sur une zone plus petite. Cette concentration du rayonnement entraîne une augmentation de la densité de flux solaire au niveau du récepteur (W/m^2), permettant d'atteindre des températures plus élevées que celles obtenues avec un capteur plan classique [3].

Le facteur de concentration caractérise l'intensité avec laquelle le concentrateur amplifie le flux solaire sur le récepteur par rapport à la surface initiale exposée au soleil. Plus le facteur de concentration est élevé, plus le récepteur reçoit d'énergie, et plus le fluide caloporteur peut être chauffé rapidement et efficacement. Ce paramètre dépend fortement de la géométrie du concentrateur et de son angle d'acceptation [4].

Le facteur de concentration géométrique C est défini comme le rapport entre la surface d'ouverture du concentrateur $A_{\text{ouverture}}$ et la surface du récepteur $A_{\text{récepteur}}$:

$$C = \frac{A_{\text{ouverture}}}{A_{\text{récepteur}}} \quad (1.2)$$

Ce paramètre caractérise la capacité du concentrateur à augmenter la densité de flux solaire au niveau du récepteur. Dans le cas des concentrateurs non imageants tels que les CPC, le facteur de concentration est limité par des contraintes optiques liées à l'angle d'acceptation, ce qui conduit à une concentration modérée mais adaptée aux applications thermiques domestiques [4].

1.3 Classification des concentrateurs solaires thermiques

Les capteurs solaires thermiques peuvent être classés en deux grandes catégories : les capteurs non concentrateurs et les capteurs à concentration. Cette classification repose principalement sur la manière dont le rayonnement solaire est capté et utilisé pour produire de l'énergie thermique [2].

1.3.1 Les capteurs solaires non-concentrateurs

Les capteurs solaires non concentrateurs se caractérisent par le fait qu'ils absorbent directement le rayonnement solaire sur toute leur surface exposée, sans chercher à le focaliser. Cette simplicité leur permet d'être fiables et faciles à installer. Ils exploitent à la fois le rayonnement direct et le rayonnement diffus, ce qui les rend adaptés aux conditions climatiques variables.

Parmi ces capteurs, on distingue principalement deux types :

Les capteurs plans, tels que donnés à la figure 1.2, sont constitués d'une plaque absorbante protégée par un vitrage, ils captent le rayonnement solaire et le trans-

mettent à un fluide caloporteur. Ils sont largement utilisés pour la production d'eau chaude sanitaire et le chauffage domestique, mais leur température de fonctionnement reste limitée, généralement entre 60 et 120 °C, à cause des pertes thermiques vers l'environnement. Ces pertes sont principalement dues aux échanges par convection et par rayonnement thermique avec l'air ambiant.

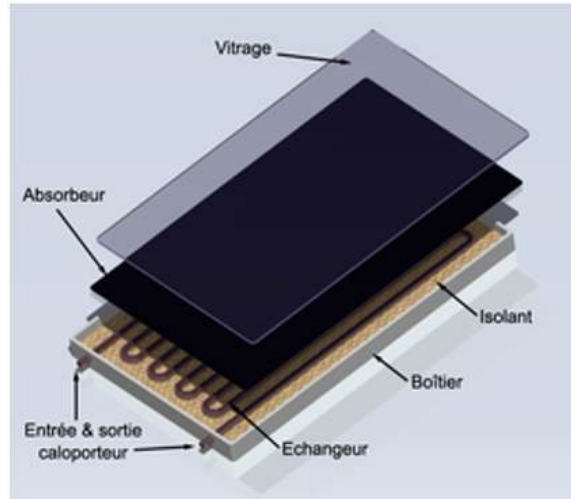


FIG. 1.2 : Capteur plan vitré [5].

- Les tubes sous vide : Chaque tube contient un absorbeur entouré d'un vide qui réduit fortement les pertes thermiques par conduction et convection. Ils permettent d'atteindre des températures plus élevées, jusqu'à 200 °C, et conviennent aux applications nécessitant un chauffage plus important tout en restant adaptés aux besoins domestiques. Le vide joue ici un rôle d'isolant thermique très efficace, améliorant significativement le rendement du capteur.
- Ces capteurs constituent la référence en solaire thermique, offrant un compromis entre simplicité, fiabilité et efficacité pour les usages courants, même si leurs performances restent limitées pour des applications à haute température [3].



FIG. 1.3 : Tube sous vide [6].

1.3.2 Les concentrateurs à foyer linéaire

Les concentrateurs à foyer linéaire, tels que représentés à la figure 1.4, utilisent une surface réfléchissante en forme de parabole cylindrique pour diriger les rayons solaires vers un tube absorbeur linéaire placé le long du foyer de la parabole. Les rayons solaires parallèles incidents frappent la parabole et sont réfléchis vers le tube absorbeur, ce qui permet d'augmenter la densité de flux solaire sur ce récepteur et d'élever la température du fluide caloporteur circulant à l'intérieur.

L'expression *foyer linéaire* fait référence à la convergence des rayons concentrés le long d'une ligne plutôt qu'en un point précis, ce qui assure un échauffement uniforme sur l'ensemble du tube absorbeur.

Ce type de concentrateur nécessite un suivi solaire selon un axe pour ajuster l'orientation de la parabole par rapport au mouvement du soleil dans le ciel. Ces concentrateurs permettent d'atteindre des températures comprises entre 150 et 400 °C, adaptées aux besoins de chauffage à moyenne et haute température [2].



FIG. 1.4 : Concentrateur à foyer linéaire [7].

1.3.3 Les concentrateurs à foyer ponctuel

Les concentrateurs à foyer ponctuel, tels que donnés à la figure 1.5, utilisent une surface réfléchissante en forme de paraboloïde de révolution pour concentrer le rayon-

nement solaire sur un récepteur unique situé au foyer. Ils permettent d'atteindre des températures allant de 300 à 700 °C. Cependant, ce type de concentrateur nécessite un suivi solaire sur deux axes, ce qui augmente la complexité et le coût du système.



FIG. 1.5 : Concentrateur à foyer ponctuel [8].

1.3.4 Les concentrateurs non imageants : CPC

Le concentrateur parabolique composé (CPC) donné aux figures 1.6 et 1.7 constitue une technologie de concentration solaire dite non imageante, largement étudiée pour les applications de moyenne température. Contrairement aux concentrateurs classiques, dont l'objectif est de former une image du soleil sur un récepteur, le CPC repose sur le principe de non-imaging, qui consiste à maximiser la quantité de rayonnement solaire captée et dirigée vers l'absorbeur, indépendamment de la formation d'une image précise [4, 9].

Le fonctionnement du CPC est basé sur une géométrie optique spécifique composée de deux paraboles symétriques, conçues de manière à réfléchir les rayons incidents vers un récepteur linéaire.

L'*angle d'acceptation* est l'un des éléments cruciaux dans cette configuration. C'est la plage angulaire au-delà de laquelle un rayon solaire incident ne peut plus toucher l'absorbeur, qu'il soit réfléchi une seule fois ou après plusieurs réflexions sur les murs du concentrateur. Ce facteur influence directement les décisions de conception : l'élargissement de l'angle d'acceptation élargit la zone de détection, mais cela se réalise inévitablement au détriment du niveau de concentration atteignable.

Dans la littérature récente, plusieurs travaux ont mis en évidence l'intérêt des CPC pour les systèmes thermiques à basse et moyenne températures. Par exemple, [10] ont montré, à travers une étude de synthèse, que les CPC offrent un bon compromis entre simplicité de conception, coût réduit et performances thermiques, notamment pour les applications domestiques et agricoles. De même, [11] ont démontré expérimentalement que ces concentrateurs permettent d'atteindre des températures comprises entre 80 et 200 °C avec des rendements satisfaisants. Par ailleurs, [12] ont montré que l'utilisation de nanofluides permet d'améliorer significativement les échanges thermiques au sein du récepteur, tandis que [13] ont proposé des modèles combinant analyses optique et thermique afin d'optimiser la géométrie du concen-

trateur.

L'un des principaux avantages du CPC réside dans sa capacité à fonctionner sans système de suivi solaire complexe, grâce à son angle d'acceptation relativement large.



FIG. 1.6 : Concentrateur CPC [14].

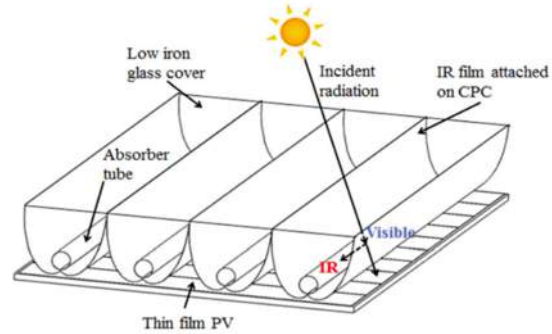


FIG. 1.7 : Schéma détaillé d'un CPC [15].

1.4 Récepteur thermique et absorption de l'énergie solaire

Dans un système solaire à concentration, le récepteur thermique joue un rôle central. Il est chargé de recevoir le rayonnement solaire concentré, de l'absorber et de le convertir en chaleur, qui sera ensuite transmise au fluide caloporteur. La performance globale du système dépend fortement de l'efficacité de ce composant [2].

Dans la plupart des configurations, le récepteur se présente sous la forme d'un tube cylindrique traversé en interne par le fluide caloporteur. En fonction des objectifs de performance et des restrictions budgétaires, on distingue généralement trois catégories principales :

- les *tubes métalliques dépouillés*, en acier ou cuivre, dont la surface est souvent noire pour maximiser l'absorption de rayonnement ;
- les *tubes dotés d'un revêtement sélectif* qui allient une grande capacité à absorber le solaire à une faible émission infrarouge, diminuant ainsi les déperditions par rayonnement thermique ;
- les *tubes sous vide*, où l'absence d'air entourant l'absorbeur élimine presque entièrement la perte par convection, garantissant alors des performances optimales en matière d'isolation thermique.

Les revêtements sélectifs modernes présentent une forte absorptivité ($\alpha > 0,9$) et une faible émissivité ($\varepsilon < 0,1$), ce qui permet d'améliorer significativement le rendement thermique du récepteur [3, 10].

Le choix du récepteur dépend directement des températures visées. Dans le cas d'un CPC, où la concentration est modérée, les températures atteintes restent généralement intermédiaires. Ainsi, des tubes métalliques simples ou avec revêtement

sélectif sont souvent suffisants pour assurer un bon compromis entre performance et coût.

1.5 Transfert de chaleur et énergie thermique utile

Les mécanismes de transfert thermique sont présentés à la figure 1.8. Dans un système solaire thermique, la chaleur produite au récepteur est transmise au fluide caloporteur grâce aux différents mécanismes de transfert de chaleur, notamment la conduction et la convection.

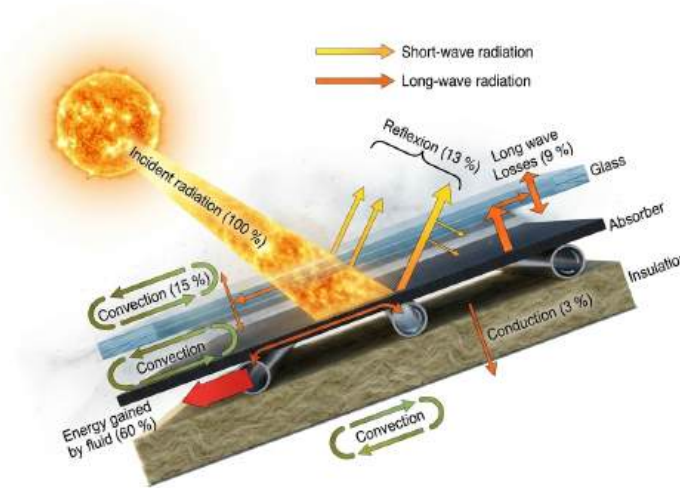


FIG. 1.8 : Schéma des mécanismes de transfert thermique [16].

La conduction correspond au transfert de chaleur à travers le matériau du récepteur. Lorsque la surface du tube absorbeur est chauffée par le rayonnement solaire concentré, la chaleur se propage à l'intérieur du matériau vers la paroi en contact avec le fluide.

La chaleur accumulée dans la paroi du tube est ensuite cédée au fluide caloporteur par convection. Au contact de la surface chauffée, le fluide s'échauffe graduellement au fil de son parcours dans l'absorbeur.

On introduit ainsi la notion d'énergie thermique utile, qui correspond à la quantité de chaleur effectivement récupérée par le fluide et exploitable pour un usage donné. Elle peut être exprimée par :

$$\dot{Q}_u = \dot{m} c_p (T_{\text{sortie}} - T_{\text{entrée}}) \quad (1.3)$$

où $\dot{m}$ est le débit massique (kg/s), c_p la capacité thermique du fluide (J/(kg · K)) et T la température (°C ou K) [2, 13].

1.6 Rendement des systèmes solaires thermiques

Le rendement d'un système solaire thermique traduit sa capacité à convertir le rayonnement solaire incident en énergie thermique utile.

Le **rendement optique** correspond à la fraction du rayonnement solaire effectivement captée et dirigée vers le récepteur. Il dépend de la réflectivité des surfaces,

de l'angle d'incidence et des pertes optiques (ombrage, diffusion, imperfections).

Le *rendement thermique* exprime à quel point le système réussit à acheminer la chaleur collectée vers le fluide caloporteur, sans la disperser indûment vers l'environnement.

Le **rendement global** est le produit de ces deux contributions :

$$\eta = \eta_{\text{optique}} \times \eta_{\text{thermique}} \quad (1.4)$$

Dans une approche énergétique globale, le rendement peut également être défini comme le rapport entre l'énergie utile récupérée et l'énergie solaire incidente :

$$\eta = \frac{\dot{Q}_u}{G \cdot A} \quad (1.5)$$

De manière générale, les pertes thermiques augmentent avec la température du récepteur, ce qui entraîne une diminution du rendement thermique lorsque le niveau de température s'élève. Les études récentes montrent que l'optimisation conjointe des performances optiques et thermiques permet d'améliorer significativement le rendement global des CPC [12, 13].

Le tableau 1.1 donne un aperçu des performances de chaque type de concentrateur.

TAB. 1.1 : Performances comparées des principaux types de systèmes solaires thermiques[9].

Type de système	Rendement global (%)	Température typique
Capteur plan	50 – 70	40 – 120°C
Tube sous vide	50 – 65	60 – 200°C
CPC (concentration modérée)	40 – 65	80 – 200°C
Parabole cylindrique (foyer linéaire)	35 – 55	150 – 400°C
Paraboloïde (foyer ponctuel)	25 – 45	300 – 700°C

Il est généralement observé que l'augmentation de la température de fonctionnement entraîne une amplification des pertes thermiques, ce qui a pour effet de diminuer le rendement global. Cette étude souligne le rôle crucial des phénomènes optiques dans l'efficacité des systèmes solaires thermiques.

1.7 Justification du choix du concentrateur CPC pour le projet

Dans le cadre de ce projet, plusieurs contraintes ont été prises en compte, notamment la nécessité de concevoir un système à faible coût, simple à réaliser et adapté à un usage domestique.

Dans le cadre de notre étude des technologies de concentration solaire, nous

avons opté pour le CPC. Sa spécificité réside dans sa capacité à fonctionner sans suivi solaire ou avec un suivi très restreint contrairement aux concentrateurs linéaires ou ponctuels qui exigent une orientation constante et précise vers le soleil. Cela a un impact direct sur la réduction du coût et de la complexité du système, tous deux considérablement diminués.

Des études récentes confirment que les CPC offrent un excellent compromis entre simplicité de conception, coût réduit et performances thermiques satisfaisantes pour les applications de moyenne température [10, 11].

Le CPC est particulièrement adapté aux conditions climatiques en Tunisie, caractérisées par un fort ensoleillement et une importante composante de rayonnement direct. Ainsi, au regard des contraintes économiques, techniques et environnementales, le CPC constitue un choix technologique pertinent, offrant un compromis optimal entre performance, simplicité et coût.

1.8 Conclusion

Ce chapitre a présenté les bases du solaire thermique ainsi que les principales technologies de capteurs et de concentrateurs. Les mécanismes de transfert de chaleur (conduction, convection et rayonnement) ont été rappelés, permettant de mieux comprendre le fonctionnement global de ces systèmes et leurs performances.

D'après cette analyse comparative, le *concentrateur parabolique composé* (CPC) se révèle être la solution la plus appropriée au contexte de cette recherche. Son attrait découle d'un équilibre entre l'efficacité thermique, la facilité d'application et la maîtrise des coûts, sans oublier une correspondance adéquate avec le potentiel solaire tunisien.

Le chapitre suivant sera consacré à l'analyse géométrique et optique du CPC, en vue de déterminer ses dimensions et ses performances, et de préparer la modélisation thermique du système.

Chapitre 2

Étude Géométrique et Optique du Concentrateur CPC

2.1 Introduction

Ce chapitre est consacré à l'étude géométrique et optique du concentrateur parabolique composé (CPC), élément central du système solaire thermique de ce projet. L'objectif est double : établir les bases théoriques et géométriques du CPC (paramètres fondamentaux, équations des surfaces réfléchissantes, propriétés optiques), puis valider les choix géométriques par simulation numérique via le logiciel Tonatiuh. La démarche progresse de la théorie vers la simulation : la géométrie du CPC est d'abord présentée, suivie de l'étude optique théorique (comportement des rayons, réflexions multiples, grandeurs optiques). Une étude paramétrique compare ensuite quatre angles d'acceptation pour quatre journées types représentatives des saisons à Tunis. Les résultats alimenteront l'analyse énergétique du chapitre 3.

2.2 Présentation du Concentrateur CPC

Le CPC est un dispositif d'optique non imageante constitué de deux réflecteurs paraboliques symétriques qui concentrent le rayonnement solaire vers un tube absorbeur sans former d'image du Soleil. Cette propriété le rend adapté aux applications thermiques stationnaires, sans suivi solaire précis[17] . Ses avantages principaux sont : augmentation de la densité d'énergie sur le récepteur, captation du rayonnement direct et d'une partie du diffus, et efficacité maintenue pour des angles d'incidence modérément éloignés de l'axe.

La Figure 2.1 illustre la coupe transversale du CPC, montrant la disposition symétrique des deux réflecteurs paraboliques ainsi que le positionnement du tube absorbeur en bas du concentrateur.

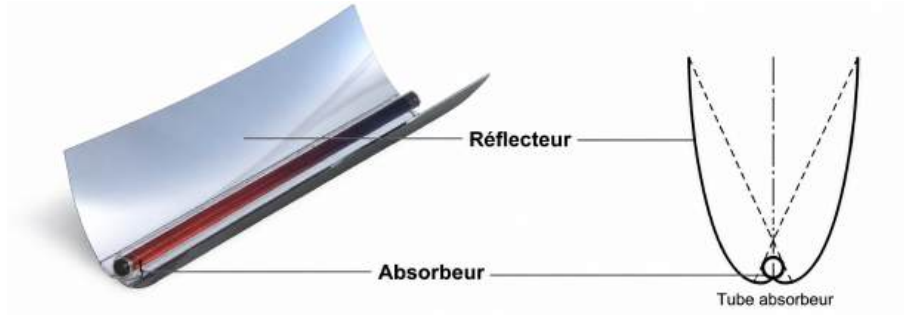


FIG. 2.1 : Coupe transversale du CPC

2.2.1 Principe de l'Optique Non Imageante

Le CPC repose sur l'optique non imageante (ONI) : les rayons incidents frappent les surfaces réfléchissantes et sont redirigés vers l'absorbeur, en une ou plusieurs réflexions successives. L'angle d'acceptation θ_a est le paramètre fondamental : tout rayon d'angle d'incidence inférieur ou égal à θ_a est guidé vers le récepteur ; tout rayon au-delà est perdu. Un θ_a plus grand élargit la plage de captation mais réduit la concentration géométrique c'est le compromis inhérent au CPC [9].

Situé au foyer du concentrateur, le tube absorbant joue trois rôles : il capte l'énergie concentrée, elle la transforme en chaleur et la diffuse au fluide de transfert thermique.

2.2.2 Paramètres Géométriques Fondamentaux

Quatre paramètres définissent la géométrie et les performances du CPC. L'angle d'acceptation θ_a gouverne directement le facteur de concentration et la plage de captation. Le diamètre du tube absorbant D conditionne la surface d'absorption : un tube plus petit permet une concentration plus élevée mais accroît les contraintes thermiques. La hauteur du CPC détermine le nombre de réflexions avant absorption une hauteur plus grande implique davantage de réflexions. Enfin, le facteur de concentration géométrique maximal obéit à la relation :

$$C_{\max} = \frac{1}{\sin(\theta_a)} \quad (2.1)$$

Cette expression démontre que plus l'angle d'acceptation est faible, plus la concentration est élevée.

La figure 2.2 donne la représentation géométrique complète du CPC avec l'ensemble de ses paramètres fondamentaux : l'angle d'acceptation α , la hauteur totale, l'ouverture d'entrée et le tube absorbant

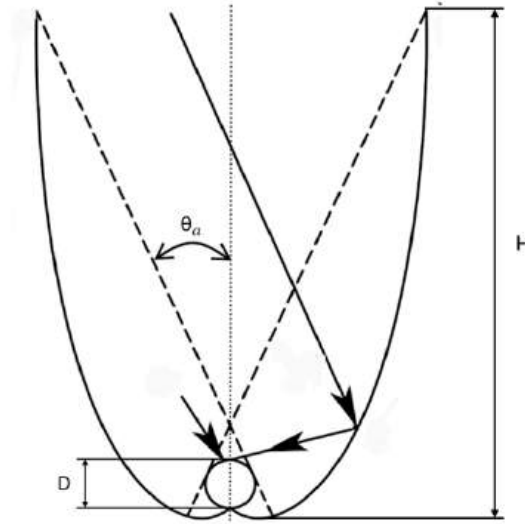


FIG. 2.2 : Représentation géométrique du CPC avec ses paramètres fondamentaux (θ_a , hauteur, ouverture, tube absorbant).

2.3 Rôle du tube absorbant

Le tube absorbant est l'élément central du système où l'énergie solaire est finalement convertie en chaleur. Il remplit trois fonctions essentielles :

- Absorber le rayonnement réfléchi par les surfaces paraboliques ;
- Convertir l'énergie lumineuse en énergie thermique ;
- Transférer cette chaleur au fluide caloporteur (eau, huile thermique, etc.).

Dans la géométrie du CPC, le tube est placé à l'ouverture minimale du concentrateur. L'ensemble de la géométrie des paraboles est calculé de manière à diriger les rayons vers ce tube, qui constitue ainsi le foyer effectif du système. Le schéma ci-dessous représente la coupe transversale du concentrateur CPC avec son tube absorbant. Il illustre la disposition symétrique des deux réflecteurs paraboliques et le positionnement du tube récepteur à la base du concentrateur, permettant de visualiser concrètement le principe de concentration décrit dans cette section.

2.4 Choix des Matériaux

2.4.1 Matériaux Réflectifs pour le Concentrateur

Le tableau 2.1 présente une comparaison des principaux matériaux réflectifs utilisés pour les surfaces du concentrateur, en termes de réflectivité et d'avantages techniques.

TAB. 2.1 : Comparaison des matériaux réflectifs pour les surfaces du concentrateur.

Matériau	Réfectivité ρ	Avantages principaux
Feuille d'aluminium miroir	0,85 – 0,90	Accessible localement, facile à coller, bonne durabilité
Film miroir aluminisé adhésif	0,90 – 0,94	Meilleure réflexion, application simplifiée, léger et flexible
Film Mylar (non adhésif)	0,92 – 0,95	Réflexion la plus élevée, conçu UV/IR, très résistant

Parmi les solutions étudiées, la feuille d'aluminium miroir ($\rho = 0,85\text{--}0,90$) a été retenue, car elle offre le meilleur compromis entre performance optique, coût et disponibilité sur le marché tunisien.

2.4.2 Matériaux Absorbants pour le Tube

Le tableau 2.2 présente une comparaison des principaux matériaux absorbants utilisés pour le tube récepteur, en fonction de leur absorptivité et de leurs avantages techniques.

TAB. 2.2 : Comparaison des matériaux absorbants pour le tube récepteur.

Matériau	Absorptivité α	Avantages principaux
Peinture aérosol noir haute température	0,92 – 0,96	Application simple, tenue garantie $> 300^\circ\text{C}$
Ruban aluminium anodisé noir	0,90 – 0,94	Surface sélective ($\varepsilon \approx 0,1$), limite les pertes radiatives
Oxyde de cuivre (noircissage chimique)	0,85 – 0,92	Revêtement sélectif naturel, intégré au métal

Parmi les options examinées, la *peinture aérosol noire résistante à haute température* ($\alpha = 0,92\text{--}0,96$) a été choisie en raison de son bon compromis entre efficacité, facilité d'application et disponibilité en Tunisie.

2.5 Étude Géométrique du CPC

Le CPC est construit à partir de deux paraboles symétriques, dont chacune a son foyer placé sur le bord du tube absorbeur opposé. Cette disposition garantit que tout rayon réfléchi par une surface parabolique est dirigé vers le récepteur. Les axes des paraboles sont inclinés selon θ_a et les paraboles sont tronquées pour définir l'ouverture d'entrée.

Sur le plan macroscopique, le CPC se caractérise par une configuration en forme d'entonnoir : l'ouverture large capte la lumière, les parois réfléchissantes orientent

les faisceaux lumineux et le tube absorbant concentre l'énergie. L'expression mathématique des surfaces est définie dans un système centré sur le foyer comme suit :

$$y^2 = 4f \cdot x \quad (2.2)$$

où f représente la distance focale et (x, y) marque les coordonnées d'un point sur la parabole. Les hypothèses retenues sont :

- surfaces paraboliques parfaites (sans imperfections de production) ;
- représentation 2D (coupe transversale) ;
- tube d'absorption cylindrique idéalement placé ;
- angle d'acceptation constant sur toute l'étendue du concentrateur.

2.6 Étude Optique Théorique

2.6.1 Comportement des Rayons et Pertes par Réflexions Multiples

Les rayons incidents se répartissent en deux catégories selon leur angle d'incidence. Les rayons d'angle $\leq \theta_a$ atteignent le récepteur directement ou après une à plusieurs réflexions et contribuent à la concentration. Les rayons d'angle $> \theta_a$ sont réfléchis vers l'extérieur et constituent des pertes optiques. En pratique, les parois ne sont pas parfaitement réfléchissantes : à chaque réflexion, une fraction d'énergie est perdue. Un rayon subissant deux ou trois réflexions peut perdre une part significative de son énergie initiale, d'où l'intérêt de minimiser leur nombre en choisissant un θ_a faible.

2.6.2 Grandeurs Optiques Caractéristiques

Les grandeurs optiques caractéristiques du CPC sont :

- **Réfectivité** ρ = Énergie réfléchie / Énergie incidente. L'aluminium poli utilisé dans les CPC présente $\rho > 0,85$.
- **Absorptivité** α = Énergie absorbée / Énergie incidente. Une absorptivité élevée est indispensable pour une conversion efficace.
- **Facteur d'interception** γ = Rayonnement atteignant le récepteur / Rayonnement entrant. Un facteur proche de 1 caractérise un système optiquement efficace.

2.7 Simulation Optique sous Tonatiuh

2.7.1 Présentation de l'Outil

Tonatiuh est un logiciel open-source développé par le CENER (Espagne) pour la simulation optique des systèmes solaires concentrateurs par la méthode du ray-tracing [18]. Cette méthode génère un grand nombre de rayons solaires, suit individuellement leur trajectoire dans le système et calcule les interactions (réflexions,

absorptions, pertes) à chaque surface rencontrée.

La Figure 2.3 montre le logo du logiciel Tonatiuh, développé par le CENER (Espagne), utilisé pour la simulation optique par ray-tracing.



FIG. 2.3 : Logo du logiciel Tonatiuh (CENER, Espagne).

La Figure 2.4 présente l'interface principale de Tonatiuh, avec l'environnement de modélisation 3D du concentrateur CPC.

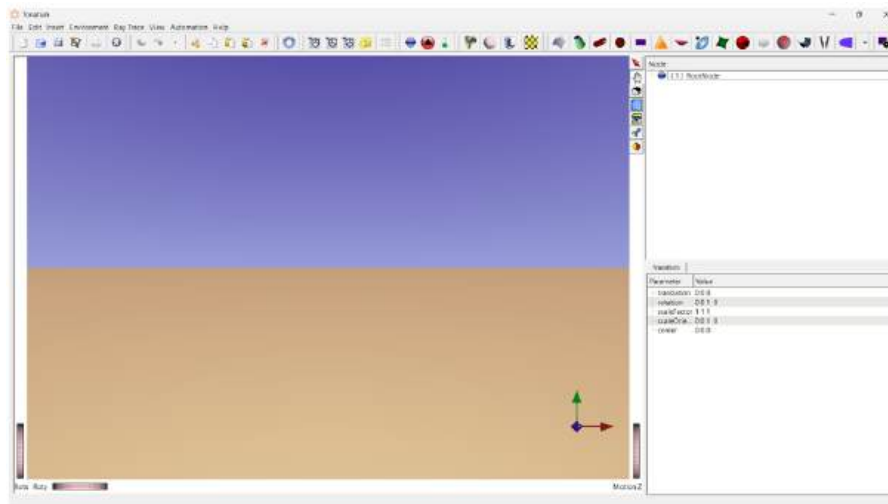


FIG. 2.4 : Interface principale de Tonatiuh — environnement de modélisation 3D du concentrateur CPC.

La géométrie, les propriétés optiques et les conditions d'irradiation sont définies via un script JavaScript dans le « Script Editor » intégré, permettant d'automatiser les études paramétriques. Les paramètres de position du soleil (angle zénithal, azimut) et le DNI sont définis selon les données climatiques de Tunis (latitude $36,8^\circ\text{N}$).

La Figure 2.5 illustre l'éditeur de scripts JavaScript intégré dans Tonatiuh, qui permet d'automatiser les simulations paramétriques.

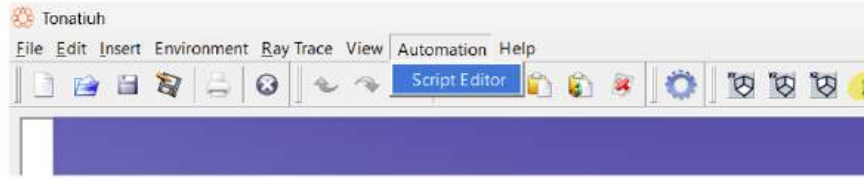


FIG. 2.5 : Éditeur de scripts JavaScript dans Tonatiuh — automatisation des simulations paramétriques.

La Figure 2.6 illustre un exemple de simulation ray-tracing réalisée sous Tonatiuh, où l'on observe la trajectoire des rayons lumineux depuis leur entrée dans le concentrateur jusqu'à leur convergence au niveau du tube absorbeur. Cette simulation met en évidence le rôle des surfaces paraboliques dans la redirection des rayons incidents vers le récepteur, permettant ainsi d'augmenter la densité du flux solaire au niveau du tube absorbeur. Elle confirme également la capacité du CPC à concentrer efficacement le rayonnement solaire dans la plage d'acceptation étudiée.

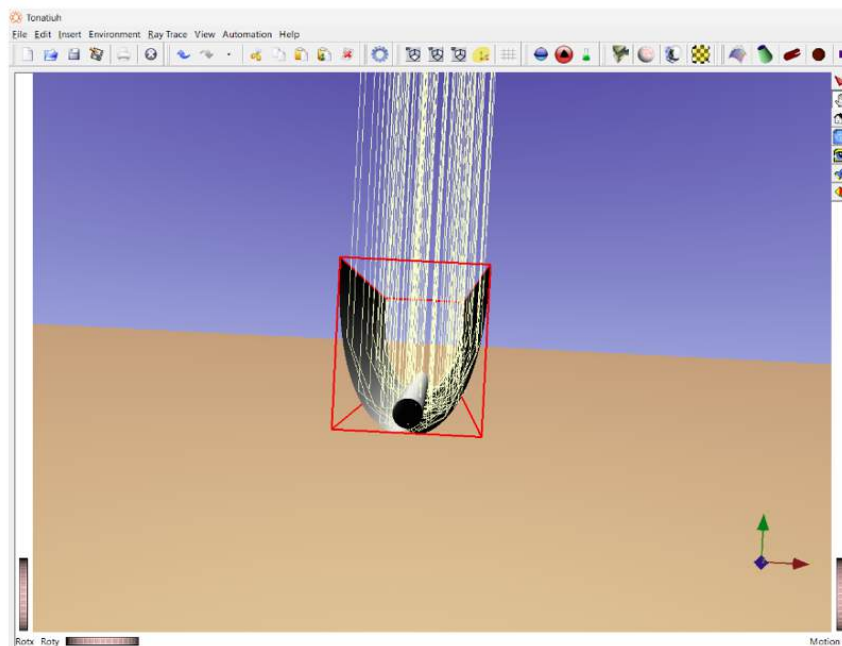


FIG. 2.6 : Simulation ray-tracing dans Tonatiuh — distribution spatiale des rayons et convergence vers le tube absorbeur.

2.7.2 Paramétrage de la Simulation

1. Géométrie du système

- Les deux surfaces paraboliques réfléchissantes du concentrateur ;
- L'ouverture d'entrée du concentrateur ;
- Le tube absorbeur cylindrique (rayon intérieur et extérieur) ;
- La hauteur totale du CPC.

2. Propriétés optiques

- Surface réfléchissante du CPC : réflectivité = $0,85 - 0,90$ (aluminium miroir) ;
- Tube absorbeur : absorptivité = $0,92 - 0,96$ (peinture noire haute température).

3. Conditions solaires

- Date et heure solaire correspondant à quatre journées représentatives de l'année ;
- Position du soleil (angle d'incidence calculé pour Tunis, latitude $36,8^\circ\text{N}$) ;
- Irradiance solaire directe normale (DNI) selon les données météorologiques locales.

4. Hypothèses de simulation

- Rayonnement solaire assimilé à un faisceau collimaté (rayons parallèles) ;
- Conditions atmosphériques idéales (absence de diffusion atmosphérique) ;
- Surfaces optiques parfaitement lisses et propriétés optiques uniformes.

Ces hypothèses simplifient le modèle tout en conservant une bonne représentativité du comportement optique

2.7.3 Études Paramétriques et Sélection de la Géométrie

Choix du Diamètre du Tube Absorbeur

Le diamètre du tube absorbeur est un paramètre critique qui influence directement l'efficacité de captation et les pertes thermiques. Après analyse paramétrique, un rayon de $0,025\text{ m}$ (25 mm) a été retenu, correspondant à une taille industrielle standard (environ 2 pouces). Ce choix offre un excellent compromis entre la capacité à intercepter les rayons et la limitation des pertes thermiques.

Configurations Géométriques Étudiées

Les simulations ont été réalisées pour plusieurs angles d'acceptation, de 15° à 60° , afin d'identifier la configuration optimale.

La figure 2.7 présente l'interface de paramétrage dans Tonatiuh, où sont renseignés les paramètres géométriques du concentrateur CPC pour chaque configuration étudiée : rayons intérieur (R_{int}) et extérieur (R_{ext}) du tube, angle d'acceptation et longueur du concentrateur.

Trough_AsymmetricCPC
Parameter
rInt
rExt
acceptanceAngleCW
acceptanceAngleCCW
truncationAngle
truncationOrigin
length

FIG. 2.7 : Paramètres de la configuration

- Rint / Rext : rayons intérieur et extérieur du tube absorbeur ;
- Acceptance angle : angle d'acceptation α ;
- Length : longueur du concentrateur. Pour chaque configuration, les résultats sont extraits sous forme de fichiers binaires, puis traités par un script Python qui calcule le rendement optique.

Le rendement optique de chaque configuration est calculé par :

$$\eta = \frac{\text{Énergie absorbée}}{\text{Énergie incidente}} \quad (2.3)$$

2.7.4 Données Climatiques d'Entrée — Profils DNI

La Figure 2.8 illustre la variation journalière du DNI à Tunis pour les quatre journées types représentatives des saisons (Jours 1, 90, 200 et 315).

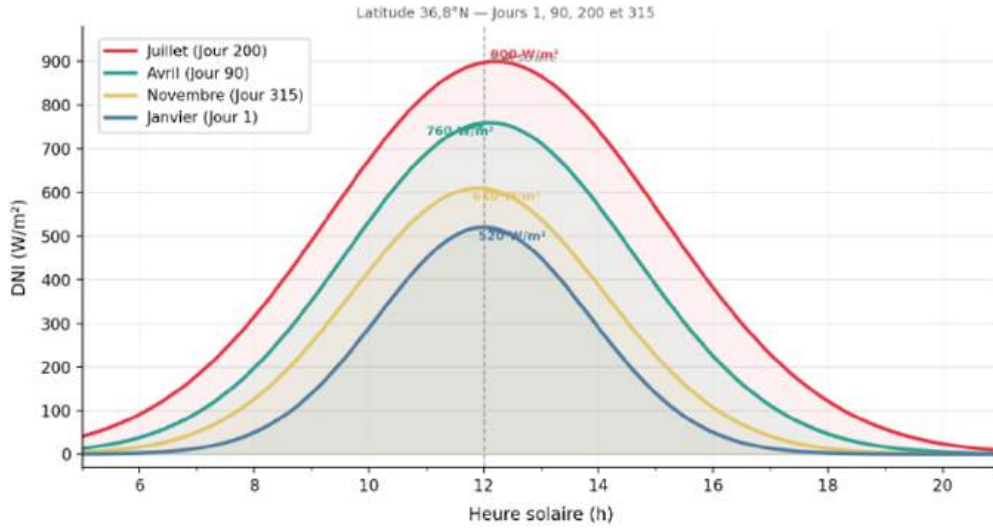


FIG. 2.8 : Variation journalière du DNI à Tunis pour les quatre journées types (Jours 1, 90, 200, 315).

Les courbes de profils d'irradiation directe normale (DNI) pour les quatre journées types présentent une forme en cloche culminant à midi solaire :

- **Jour 1 (hiver)** : l'angle d'inclinaison réduit du soleil à Tunis ($36,8^\circ\text{N}$) se traduit par une luminosité moins forte et plus brève durant la journée ;
- **Jour 90 (printemps)** : le DNI augmente graduellement au cours de la journée, pour un ensoleillement qui demeure modéré ;
- **Jour 200 (été)** : c'est le jour le plus propice — avec un DNI atteignant son maximum et une durée d'exposition solaire approchant les 12 heures — en raison de la position élevée du soleil dans le firmament ;
- **Jour 315 (automne)** : ce profil est semblable à celui du printemps, avec cependant une légère asymétrie due au parcours solaire spécifique de cette période de l'année.

Ces écarts saisonniers du DNI constituent le facteur d'entrée déterminant pour l'évaluation du rendement optique du concentrateur.

2.7.5 Résultats du Rendement Optique par Configuration

La Figure 2.9 présente les profils du rendement optique horaire obtenus pour la configuration $\theta_a = 15^\circ$, pour chacune des quatre journées types.

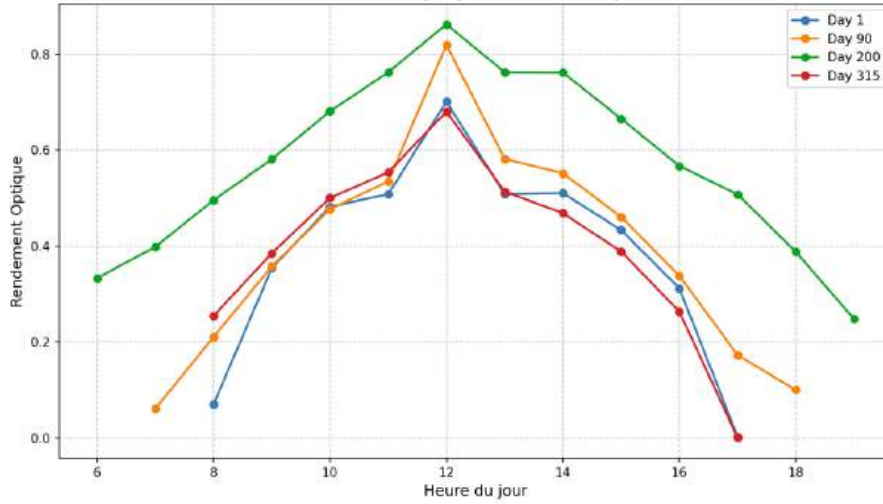


FIG. 2.9 : Rendement optique horaire pour $\theta_a = 15^\circ$ — Quatre journées types.

Avec des profils en cloche bien marqués, la configuration à $\theta_a = 15^\circ$ se révèle être celle qui offre les rendements optiques les plus importants parmi les quatre configurations testées, autour du midi solaire :

- **Jour 1 (hiver)** : le rendement atteint son point culminant à 70,57%, sur une durée utile d'approximativement 9 heures ;
- **Jour 90 (printemps)** : un autre pic se produit à 18h, avec un rendement de 24,88% — probablement en raison de facteurs géométriques ;
- **Jour 200 (été)** : le rendement grimpe à son maximum absolu à 85,23%, la période utile s'étalant sur près de 12 heures ;
- **Jour 315 (automne)** : les performances oscillent entre celles de l'hiver et du printemps, présentant un profil similaire à celui du jour 90.

Cette configuration, qui présente une sélectivité angulaire élevée, restreint les performances en début et fin de journée. Cependant, elle assure une absorption optimale du rayonnement pendant les périodes de fort ensoleillement, ce qui la rend la plus appropriée pour répondre aux objectifs du projet.

La Figure 2.10 présente les profils du rendement optique horaire obtenus pour la configuration $\theta_a = 25^\circ$, pour chacune des quatre journées types.

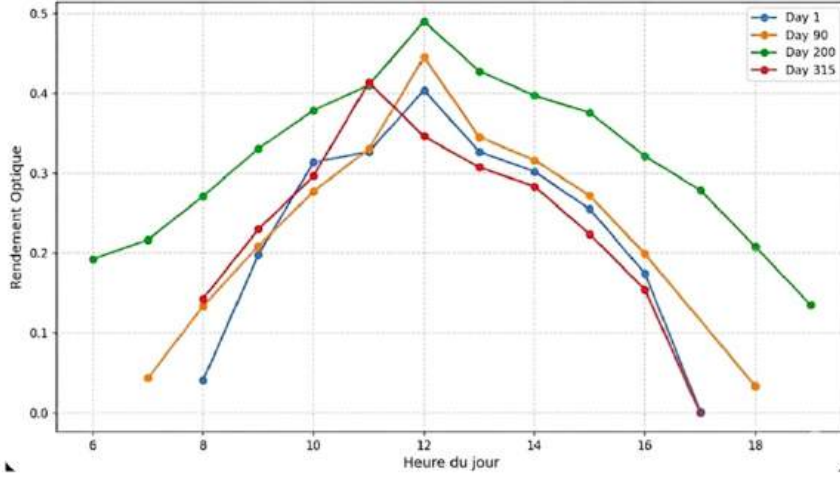


FIG. 2.10 : Rendement optique horaire pour $\theta_a = 25^\circ$ — Quatre journées types.

L'amplification de l'angle d'acceptation à 25° engendre une réduction substantielle du rendement maximal, en accord avec $C_{\max} = 1/\sin(\theta_a)$:

- **Jour 1 (hiver)** : le rendement est limité à 40,38%, soit moins de la moitié de ce que propose la configuration à 15° ;
- **Jour 90 (printemps)** : les performances restent modestes, le profil journalier étant un peu plus étalé sans toutefois présenter une amélioration significative ;
- **Jour 200 (été)** : le rendement optimal chute à 49,00% comparé à 85,23% pour la configuration à 15° , représentant un écart de 42% ;
- **Jour 315 (automne)** : le comportement est ici atypique — le pic de rendement se produit à 11h (41,34%) et non à midi (34,61%), ce qui indique une légère asymétrie de la trajectoire solaire en latitude Tunis.

La Figure 2.11 présente les profils du rendement optique horaire obtenus pour la configuration $\theta_a = 35^\circ$, pour chacune des quatre journées types.

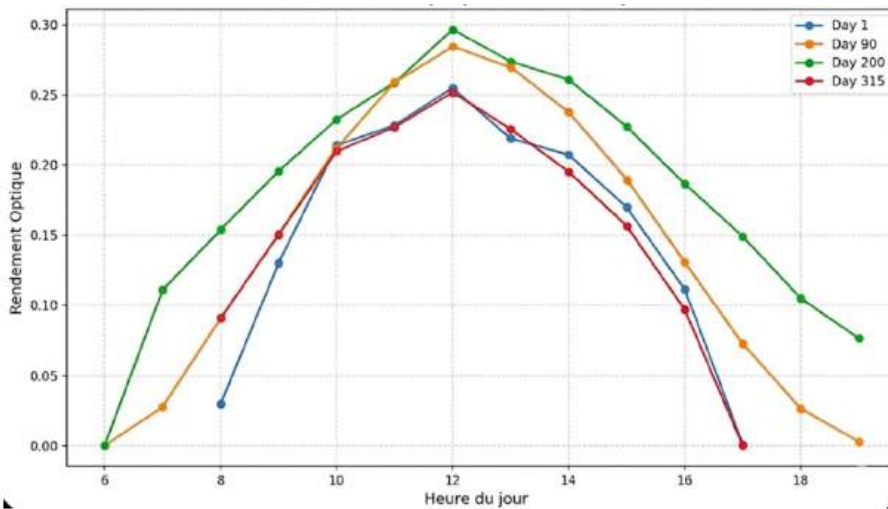


FIG. 2.11 : Rendement optique horaire pour $\theta_a = 35^\circ$ — Quatre journées types.

Pour un angle θ_a de 35° , le rendement optimal diminue à 25–30% en fonction de la saison, ce qui représente moins d’un tiers du maximum atteint avec une configuration à 15° . Cette détérioration est due à la concentration géométrique relativement basse ($C_{\max} \approx 1,74$) et à l’occurrence plus fréquente des réflexions multiples. Cette configuration ne convient donc pas aux objectifs du projet et sera écartée au profit de la configuration à 15° .

La Figure 2.12 présente les profils du rendement optique horaire obtenus pour la configuration $\theta_a = 60^\circ$, pour chacune des quatre journées types.

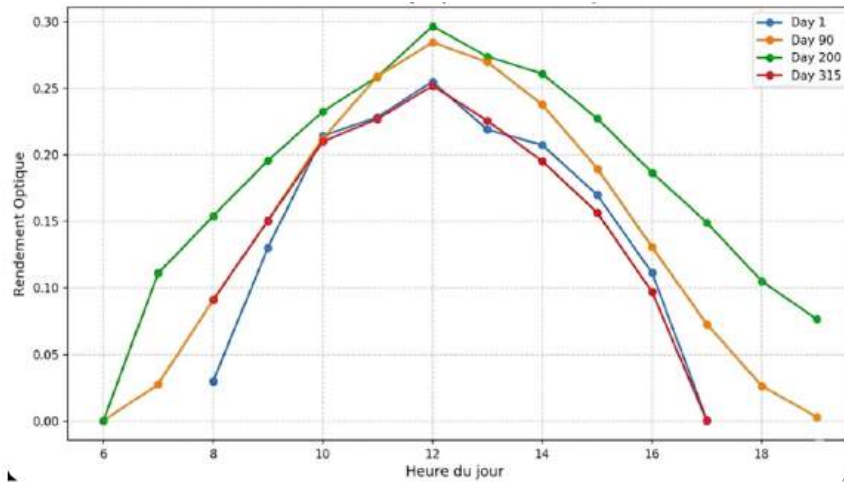


FIG. 2.12 : Rendement optique horaire pour $\theta_a = 60^\circ$ — Quatre journées types.

La configuration à $\theta_a = 60^\circ$ présente les performances les plus faibles, avec un rendement maximal de 15 à 18% quelle que soit la saison. Le facteur de concentration quasi unitaire ($C_{\max} \approx 1,15$) n’apporte pratiquement aucune amplification par rapport à un collecteur plan. Cette configuration est définitivement écartée.

2.8 Analyse et Discussion des Résultats

2.8.1 Synthèse Comparative des Configurations

Le tableau 2.3 présente une synthèse comparative des performances des différentes configurations géométriques étudiées, mettant en évidence l’influence de l’angle d’acceptation sur le rendement optique.

TAB. 2.3 : Bilan comparatif des quatre configurations géométriques analysées.

θ_a	$C_{\max}$	$\eta_{\max}$ été (%)	$\eta_{\max}$ hiver (%)	Appréciation
15°	3,86	85,23	70,57	Configuration retenue — performances optimales ✓
25°	2,37	49,00	40,38	Rendement trop limité pour un usage pratique
35°	1,74	≈ 28	≈ 20	Performances insuffisantes — non retenue
60°	1,15	≈ 17	≈ 15	Inadaptée au contexte — écartée

L'élargissement de l'angle d'acceptation produit une réduction progressive du rendement optique maximal, conformément à $C_{\max} = 1/\sin(\theta_a)$. D'un point de vue physique, un θ_a élevé augmente l'éventail d'incidences autorisées, mais diminue la sélectivité des paraboles et augmente le nombre moyen de réflexions par rayon — chaque réflexion entraînant des pertes supplémentaires dues à une absorption partielle par les parois. Pour toutes les configurations, l'efficacité suit une distribution en forme de cloche centrée sur le midi solaire : avec des angles plus prononcés, la courbe est plus étendue mais moins élevée, mettant en évidence le compromis essentiel entre la concentration maximale et la durée d'opération efficace.

2.9 Choix Final de la Géométrie du CPC

Au vu de l'ensemble des résultats, la configuration retenue est $\theta_a = 15^\circ$, avec un rayon de tube absorbeur de 25 mm. Ce choix repose sur trois critères complémentaires :

- **Performance optique (critère principal) :** rendement maximal parmi toutes les configurations (85% en été), forte concentration ($C_{\max} = 3,86$), pertes optiques limitées par le faible nombre de réflexions.
- **Fabricabilité :** géométrie bien définie, dimensions raisonnables, facilitant la réalisation et l'assemblage du prototype.
- **Compatibilité stationnaire :** malgré un θ_a relativement faible, le CPC capte efficacement le rayonnement autour de midi solaire — période de fort ensoleillement à Tunis — rendant un fonctionnement sans suivi solaire viable.

Conclusion

Ce chapitre a abordé l'intégralité du processus d'analyse du concentrateur parabolique composé, allant des principes géométriques et optiques à la confirmation par simulation via Tonatiuh. Les données recueillies corroborent que l'efficacité optique diminue à mesure que l'angle d'acceptation s'accroît, conformément à la formule $C_{\max} = 1/\sin(\theta_a)$: nous observons une transition de 85% pour $\theta_a = 15^\circ$ à des valeurs variant entre 15 et 18% pour $\theta_a = 60^\circ$.

La configuration retenue $\theta_a = 15^\circ$, tube absorbeur de rayon 25 mm revêtu de peinture noire haute température, surfaces réfléchissantes en aluminium miroir offre le meilleur compromis entre performance optique, fabricabilité et fonctionnement stationnaire. Le chapitre 3 portera sur l'analyse thermique et économique de ce concentrateur.

Chapitre 3

Étude Énergétique et Économique du Concentrateur CPC 15°

3.1 Introduction

Ce chapitre présente l'étude énergétique et économique du concentrateur parabolique composé (CPC) à angle d'acceptation de 15°, dimensionné au chapitre précédent. À partir des résultats optiques issus des simulations Tonatiuh et des hypothèses thermiques retenues, il s'agit de quantifier les performances réelles du système et d'en évaluer la pertinence économique pour le contexte tunisien.

La démarche adoptée repose sur l'établissement d'un bilan énergétique du récepteur permettant de déterminer l'énergie absorbée, la puissance utile, les pertes thermiques et la température du fluide caloporteur. Les résultats sont analysés pour différentes conditions climatiques représentatives du site d'étude. Une phase d'optimisation est ensuite proposée afin d'améliorer les performances du système et de répondre aux exigences de production d'eau chaude sanitaire (ECS). Le chapitre se conclut par une analyse économique simplifiée permettant d'évaluer la viabilité du système dans le contexte tunisien.

3.2 Modélisation Énergétique du Concentrateur CPC

La modélisation énergétique du CPC repose sur l'établissement du bilan énergétique du récepteur, permettant de quantifier la répartition de l'énergie entre puissance utile et pertes thermiques.

3.2.1 Bilan Énergétique du Récepteur

Le tube absorbeur reçoit le rayonnement concentré et répartit l'énergie entre la puissance utile transmise au fluide et les pertes thermiques. Le bilan en régime permanent s'écrit :

$$\dot{Q}_{\text{abs}} = \dot{Q}_u + \dot{Q}_{\text{pertes}} \quad (3.1)$$

En introduisant le rendement optique η_{opt} issu des simulations Tonatiuh :

$$\eta_{\text{opt}} \times G \times A_a = \dot{Q}_u + \dot{Q}_{\text{pertes}} \quad (3.2)$$

3.2.2 Puissance Absorbée et Puissance Utile

La puissance brute captée et la puissance absorbée par le récepteur sont données par :

$$\dot{Q}_{\text{interceptée}} = G \times A_a \quad (3.3)$$

$$\dot{Q}_{\text{abs}} = \eta_{\text{opt}} \times G \times A_a \quad (3.4)$$

Le rendement optique η_{opt} intègre les pertes par réflexion imparfaite des miroirs ($\rho < 1$), les pertes géométriques au-delà de l'angle d'acceptation θ_a , et l'absorptivité finie de la surface sélective ($\alpha < 1$). La puissance utile récupérée par le fluide est calculée selon le modèle de Hottel-Whillier-Bliss :

$$\dot{Q}_u = A_a \times F_r \times [\eta_{\text{opt}} \times G - U_L \times (T_{\text{in}} - T_a)] \quad (3.5)$$

où U_L est le coefficient global de pertes thermiques (en $\text{W}/\text{m}^2 \cdot \text{K}$).

La température de sortie du fluide se déduit directement par :

$$T_{\text{out}} = T_{\text{in}} + \frac{\dot{Q}_u}{\dot{m} \times C_p} \quad (3.6)$$

3.2.3 Pertes Thermiques et Bilan Complet

Les pertes thermiques du tube absorbeur vers l'environnement s'effectuent principalement par deux mécanismes : la convection naturelle décrite par la loi de Newton (3.7) et le rayonnement thermique régi par la loi de Stefan-Boltzmann (3.8) :

$$\dot{Q}_{\text{conv}} = h_{\text{conv}} \times A_r \times (T_r - T_a) \quad (3.7)$$

$$\dot{Q}_{\text{rad}} = \varepsilon \times \sigma \times A_r \times (T_r^4 - T_a^4) \quad (3.8)$$

avec :

- σ : constante de Stefan-Boltzmann, $\sigma = 5,67 \times 10^{-8} \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$
- ε : émissivité de surface
- A_r : surface de l'absorbeur

En dessous de 60°C , les pertes convectives dominant ; au-delà de 80°C , la composante radiative en T^4 devient prépondérante. Pour la plage de température visée ($T_r < 90^\circ\text{C}$), le coefficient linéarisé $U_L = 4 \text{ W}/\text{m}^2 \cdot \text{K}$ est retenu. Le rendement thermique instantané s'écrit sous la forme normalisée ISO 9806 :

$$\eta_{th} = \eta_{opt} - U_L \times \frac{T_{in} - T_a}{G} \quad (3.9)$$

Cette expression montre clairement que le rendement est d'autant plus élevé que l'irradiation est forte, que le fluide entre froid, ou que les pertes sont maîtrisées.

3.3 Hypothèses Générales et Données d'Entrée

3.3.1 Hypothèses de Calcul

Les calculs thermiques reposent sur les hypothèses suivantes : régime permanent ou quasi-stationnaire (justifié par la lente variation de l'irradiation), fonctionnement journalier heure par heure, données climatiques représentatives des moyennes mensuelles à Tunis issues de l'ANME[1], et pertes par conduction négligées (faible surface de contact et températures modérées, $T_r < 100^\circ\text{C}$).

3.3.2 Données Climatiques et Températures

Le tableau 3.1 donne les valeurs horaires de l'irradiation solaire directe normale (DNI) à Tunis pour les quatre journées types représentatives des quatre saisons.

TAB. 3.1 : Valeurs horaires de l'irradiation solaire directe normale (DNI) à Tunis pour quatre journées types (W/m^2).

Heure	Janvier	Avril	Juillet	Novembre
8h00	115	415	506	186
9h00	253	571	658	331
10h00	361	696	779	445
11h00	430	777	858	519
12h00	454	805	885	544
13h00	430	777	858	519
14h00	361	696	779	445
15h00	253	571	658	331
16h00	115	415	506	186
17h00	—	241	338	30
18h00	—	63	165	—
19h00	—	—	11	—

Juillet présente les valeurs les plus élevées ($\text{DNI}_{\max} = 885 \text{ W}/\text{m}^2$ à 12h) avec 12 heures d'ensoleillement utile, tandis que janvier affiche le potentiel le plus faible ($\text{DNI}_{\max} = 454 \text{ W}/\text{m}^2$) sur seulement 9 heures. Le tableau 3.2 regroupe les températures d'entrée du fluide (T_{in}) et les températures ambiantes (T_{amb}) utilisées pour chaque journée type.

TAB. 3.2 : Températures d'entrée du fluide et températures ambiantes par mois représentatif.

Mois	T_{in} (°C)	T_{amb} (°C)	Contexte saisonnier
Janvier	15	15	Conditions hivernales défavorables
Avril	26	26	Contexte printanier favorable
Juillet	34	34	Conditions estivales optimales
Novembre	17	17	Conditions automnales intermédiaires

3.3.3 Paramètres Thermiques du Modèle

Le modèle de Hottel-Whillier-Bliss est utilisé avec les paramètres suivants : débit massique $\dot{m} = 0,01$ kg/s, capacité thermique $C_p = 4186$ J/(kg.K), facteur d'extraction $F_r = 0,90-0,95$, coefficient global de pertes $U_L = 4$ W/(m².K), coefficient de convection $h_{conv} = 5-15$ W/(m².K), émissivité de l'absorbeur $\varepsilon = 0,85-0,95$.

3.4 Résultats et Discussions

3.4.1 Puissances Thermiques Utiles Journalières

Le tableau 3.3 donne la puissance thermique utile journalière pour la configuration CPC à angle d'acceptation de 15°(CPC 15°) sur les quatre journées types. Les valeurs de puissance moyenne sont exprimées en kilowatts (kW) et les énergies journalières en kilowattheures (kWh).

TAB. 3.3 : Puissance thermique utile et énergie journalière collectée — CPC à $\theta_a = 15^\circ$.

Journée	Heures d'ensoleillement	Q (kWh)	$\dot{Q}$ Moy (kW)
1 ^{er} Janvier (Hiver)	9 h	1,585	0,176
1 ^{er} Avril (Printemps)	11 h	3,466	0,315
20 Juillet (Été)	12 h	5,565	0,464
12 Novembre (Automne)	10 h	1,985	0,198

L'analyse saisonnière indique une forte corrélation entre la puissance utile et les conditions d'ensoleillement. En juillet, le CPC a enregistré une puissance thermique moyenne de 0,464 kW sur une période de 12 heures, ce qui représente la valeur la plus haute atteinte durant l'année. Durant l'hiver (janvier), la puissance diminue à 0,176 kW en raison du DNI plus bas et d'une durée d'ensoleillement limitée à 9 heures. Ces résultats attestent de l'aptitude du concentrateur CPC à exploiter de manière optimale le rayonnement direct disponible sur le site de Tunis tout au long de l'année, avec un taux d'efficacité optique évoluant entre 50,4% en novembre et 62,2% en juillet.

3.4.2 Énergie Thermique Mensuelle

La figure 3.1 représente l'énergie thermique utile mensuelle produite par le CPC, mettant en évidence la forte variabilité saisonnière de la production.



FIG. 3.1 : Énergie thermique utile mensuelle — CPC 15°.

Juillet est le mois le plus productif avec 180,02 kWh, tandis que janvier constitue le mois le moins favorable avec 49,15 kWh. L'écart entre ces deux extrêmes est de l'ordre de 130,87 kWh, témoignant de l'importance du DNI estival élevé à Tunis. En extrapolant à l'année, la production annuelle du CPC 15° ($A_a = 1,165 \text{ m}^2$) est estimée à environ 348 kWh/an.

3.4.3 Température de Sortie du Fluide Caloporteur

La température de sortie T_{out} est calculée heure par heure via la relation $T_{out} = T_{in} + \dot{Q}_u / (\dot{m} \times C_p)$.

La figure 3.2 présente les températures de sortie moyennes journalières du CPC 15°, avec le seuil ECS de 45°C indiqué en référence.

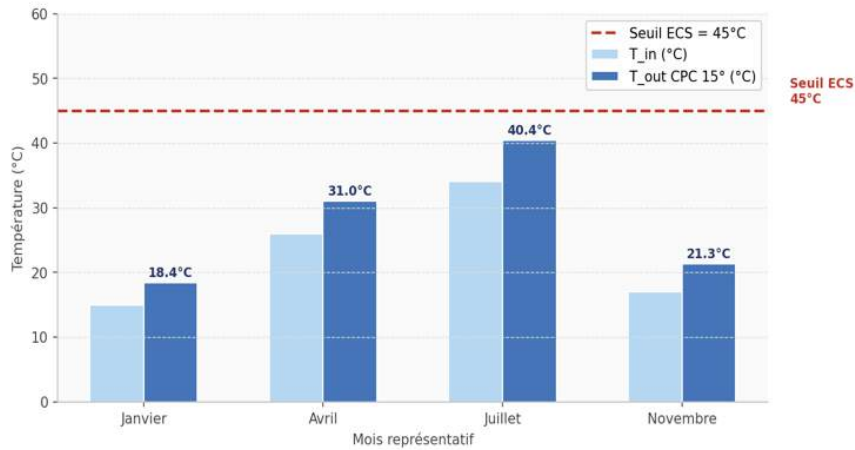


FIG. 3.2 : Températures de sortie moyennes journalières et seuil ECS — CPC 15°.

Pour le CPC à 15°, l'élévation de température du fluide est positive sur l'ensemble des mois, avec un gain allant de +3,41 °C en janvier à +6,39 °C en juillet. Ces résultats montrent que la configuration à 15° permet un échauffement significatif et régulier du fluide caloporteur. Toutefois, avec la surface d'ouverture $A_a = 1,165 \text{ m}^2$ le seuil de 45°C requis pour l'eau chaude sanitaire n'est atteint sur aucun des

mois analysés ; le mois de juillet reste le plus proche avec 40,39 °C, soit un écart de 4,61 °C. Cette observation justifie l'optimisation présentée à la section suivante.

3.5 Optimisation

Afin que la température de sortie atteigne le seuil ECS de 45°C, l'extension du collecteur de 1 m³ mes 3 × 1,165 = 3,495 m² (3.10) De plus, les propriétés thermiques et optiques du système demeurent inchangées. D'un point de vue économique, cette extension linéaire est attractive car elle ne complexifie pas la conception — ni les éléments optiques ni la structure globale du système n'ont besoin d'être modifiés.

3.5.1 Température de Sortie du Fluide Caloporteur

La figure 3.3 montre l'effet du triplement de la surface d'ouverture sur la température de sortie du fluide caloporteur, en comparant les configurations $A \times 1$ et $A \times 3$.

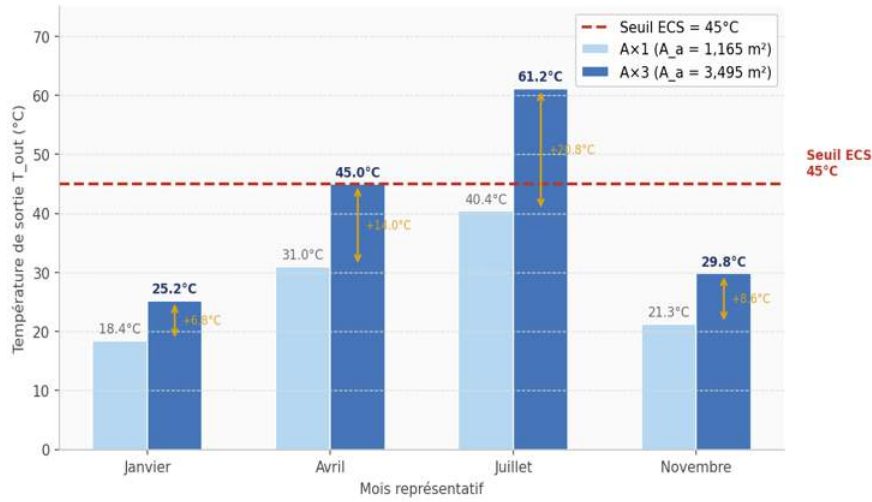


FIG. 3.3 : Effet du triplement de la surface d'ouverture sur la température de sortie — $A \times 1$ vs $A \times 3$.

L'élargissement de la superficie entraîne un accroissement moyen de +12,53°C sur toutes les saisons examinées. En juillet, durant 10 heures consécutives (de 8h à 17h), le seuil ECS est dépassé, atteignant un maximum de température de 87,96°C et un rendement optique exceptionnel de 85,23% à midi. Durant le mois d'avril, l'ECS effective est de 6 heures (de 10h à 15h), atteignant un maximum de 74,12°C. En novembre, à midi, le système est proche du seuil (44,89°C). En janvier, il offre un réchauffement notable avec un sommet à 39,11°C, réduisant de manière significative l'énergie supplémentaire requise et optimisant l'efficacité globale du système de production d'eau chaude sanitaire.

3.5.2 Puissance Thermique Utile et Rendement Thermique

Avec la surface optimisée de 3,495 m², la production s'élève à environ 1 044 kWh/an, couvrant approximativement 70% des besoins en ECS d'un ménage tunisien de 4 personnes (base : 1 500 kWh/an).

3.6 Étude Économique

L'analyse économique porte sur la configuration optimisée ($A_a = 3,495 \text{ m}^2$, longueur 3 m) pour une application domestique tunisienne.

3.6.1 Choix des Matériaux

Les matériaux retenus sont issus des choix effectués au chapitre 2 lors de l'étude optique et de la simulation Tonatiuh. La feuille d'aluminium miroir ($\rho = 0,85\text{--}0,90$) a été sélectionnée comme réflecteur pour son meilleur compromis entre performance optique, coût et disponibilité sur le marché tunisien. De même, la peinture aérosol noir haute température ($\alpha = 0,92\text{--}0,96$) a été retenue pour le tube absorbeur en raison de son excellent équilibre entre performance thermique, simplicité d'application et disponibilité locale. Ces mêmes matériaux sont donc adoptés pour l'estimation du coût de fabrication du prototype.

3.6.2 Coûts d'Investissement

Les indicateurs retenus sont le coût nivelé de la chaleur (LCOH) et le temps de retour sur investissement (TRI), permettant d'évaluer la rentabilité du système.

Le tableau 3.4 présente la décomposition du coût d'investissement initial (C_0) du système optimisé à $\theta_a = 15^\circ$.

TAB. 3.4 : Décomposition du coût d'investissement initial (C_0).

Composant	Quantité / Surface	Coût total (TND)
Structure (acier classique)	1 ensemble	300
Film d'aluminium réfléchissant (25 TND/m ²)	1,2 m ²	30
Peinture noire haute température (23 TND/u)	2 unités	46
Tube absorbeur (40 TND/m)	3 m	120
Matériel auxiliaire (pompe, tuyaux, régulation)	1 ensemble	200
Total C_0	—	696 TND

3.6.3 Modèle Économique et Résultats

Le coût d'investissement est annualisé par le facteur de récupération du capital (CRF), calculé avec un taux d'actualisation $r = 8\%$ et une durée de vie $N = 25$ ans :

$$\text{CRF} = \frac{r \times (1 + r)^N}{(1 + r)^N - 1} \quad (3.11)$$

Le coût nivelé de la chaleur (LCOH) est ensuite déterminé par :

$$\text{LCOH} = \frac{C_{\text{total}}}{Q_{\text{ann}}} \quad \text{avec} \quad C_{\text{total}} = C_{\text{ann}} + C_{\text{OM}} \quad (3.12)$$

où C_{ann} est le coût annualisé de l'investissement, C_{OM} est le coût annuel d'exploitation et de maintenance, et Q_{ann} est la production thermique annuelle.

Le tableau 3.5 présente les principaux résultats de l'analyse économique du système CPC.

TAB. 3.5 : Résultats de l'analyse économique.

Paramètre	Valeur	Unité
Coût d'investissement initial C_0	696	TND
Taux d'actualisation r	8	%
Durée de vie N	25	ans
Facteur de récupération du capital (CRF)	0,094	—
Coût annualisé C_{ann}	65	TND/an
Coût annuel d'exploitation C_{OM}	30	TND/an
Coût total annuel C_{total}	95	TND/an
Production annuelle Q_{ann}	1 044	kWh/an
Coût nivelé de la chaleur (LCOH)	0,091	TND/kWh

Le LCOH du système est de 0,091 TND/kWh, ce qui le rend compétitif par rapport aux solutions conventionnelles de production d'eau chaude sanitaire, telles que le chauffe-eau électrique (0,15 – 0,25 TND/kWh) et le chauffe-eau à gaz (0,12 – 0,18 TND/kWh). Le système présente ainsi un avantage économique notable, avec une réduction du coût de 40 à 64% par rapport à l'option électrique. Par ailleurs, le temps de retour sur investissement s'établit à environ 14 ans, avec un bénéfice net annuel d'environ 57 TND et un bénéfice net cumulé de 723 TND sur 25 ans de durée de vie.

La figure 3.4 illustre l'évolution du bénéfice net cumulé sur 25 ans, ainsi que le temps de retour sur investissement.

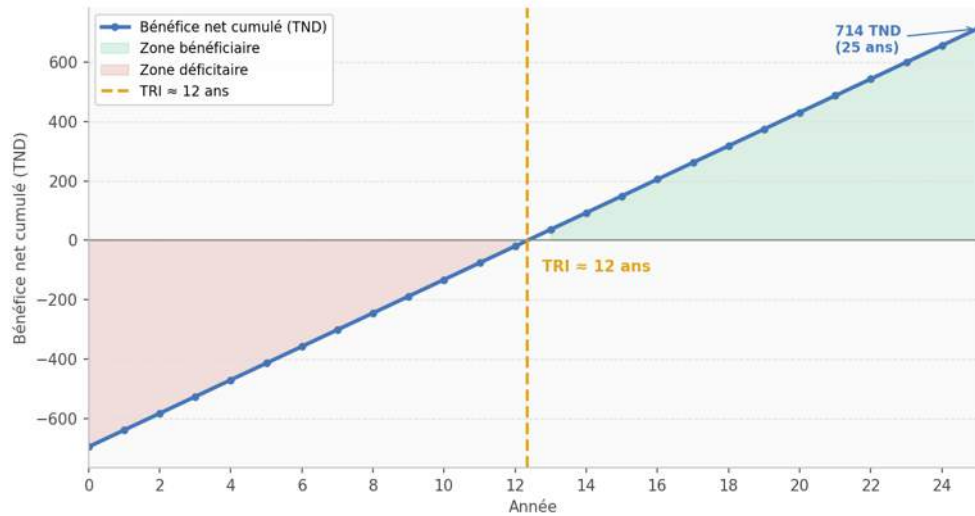


FIG. 3.4 : Évolution du bénéfice net cumulé et temps de retour sur investissement (TRI $\approx$ 14 ans).

3.7 Comparaison avec les Modèles Existants

Afin de situer les performances du concentrateur CPC 15° dans un contexte plus large, il est pertinent de le comparer à des collecteurs solaires de référence couramment utilisés pour la production d'eau chaude sanitaire : le collecteur plan vitré (CPV) et le tube sous vide (TSV) [3, 19].

3.7.1 Collecteur Plan Vitré (CPV)

La technologie la plus couramment utilisée pour les applications domestiques à basse température est le collecteur plan vitré. Il affiche un rendement optique habituelle de 0,70 à 0,80 ; néanmoins, son coefficient de pertes U_L est nettement supérieur (5–8 W/(m²·K)), ce qui nuit aux performances en hiver ou à des températures de consigne élevées. Son rendement s'amenuise rapidement avec le paramètre $(T_{in} - T_a)/G$, contrairement au CPC qui bénéficie d'un effet de concentration diminuant les pertes par unité de surface d'ouverture.

Pour une utilisation à Tunis avec une température ECS cible de 45°C, un collecteur plan vitré (CPV) standard ayant une surface équivalente ($A_a \approx 3,5$ m²) obtient des températures de sortie similaires. Cependant, son rendement thermique global est inférieur de 8 à 15% comparé au CPC à 15°C optimisé, ceci étant dû à une gestion moins efficace des pertes par convection. Par ailleurs, le CPV ne présente aucun effet de concentration géométrique ($C = 1$), ce qui le rend intrinsèquement moins performant lorsque le DNI est élevé.

3.7.2 Tube Sous Vide (TSV)

Le tube sous vide offre un coefficient de pertes très faible ($U_L \approx 0,5 - 1,5$ W/(m² · K)) grâce à l'isolation par le vide, ce qui lui confère d'excellentes performances à haute température et en conditions hivernales. Cependant, son coût d'investissement est nettement supérieur : un système TSV de capacité équivalente représente un investissement de l'ordre de 2 000 à 4 000 TND, soit 3 à 5 fois le coût du CPC 15° retenu (696 TND). Le LCOH d'un TSV en contexte tunisien est estimé à 0,18 – 0,28 TND/kWh, nettement au-dessus du CPC 15° (0,091 TND/kWh). Sa complexité de fabrication et son entretien plus exigeant constituent des freins supplémentaires à l'adoption dans un contexte domestique à faible budget.

3.7.3 Analyse Comparative

Le tableau 3.6 présente une analyse comparative du CPC retenu et deux technologies de référence : le capteur plan vitré et le tube sous vide.

TAB. 3.6 : Comparaison du CPC 15° retenu avec les collecteurs solaires de référence.

Critère	CPC 15° (retenu)	Collecteur plan vitré	Tube sous vide
Concentration géométrique C	3,86	1	1,0 – 2,0
U_L	4	5 – 8	0,5 – 1,5
Rendement op- tique η_{opt}	50 – 85%	70 – 80%	50 – 70%
T_{out} max (juillet, $A \times 3$)	87,96°C	70 – 75°C (est.)	90 – 110°C
Coût d’investisse- ment	696 TND	800 – 1 200 TND	2 000 – 4 000 TND
LCOH [TND/kWh]	0,091	0,12 – 0,20	0,18 – 0,28
Complexité de fa- brication	Faible	Faible	Élevée
Durée de retour (TRI)	≈14 ans	12 – 18 ans	> 20 ans

Le concentrateur CPC 15° se distingue par un excellent compromis performance/coût. Son rapport de concentration $C = 3,86$ lui confère des températures de sortie compétitives avec le tube sous vide, à un coût nettement inférieur (trois à cinq fois plus faible). Comparé au collecteur plan vitré, il présente des pertes thermiques mieux maîtrisées pour des températures au-dessus de 60°C, et un rendement optique saisonnier supérieur lors des mois d’été à fort DNI. Sa conception simple — film d’aluminium, tube absorbeur nu, structure en acier ordinaire — garantit une fabricabilité locale et un entretien minimal, deux atouts majeurs pour une diffusion à grande échelle en Tunisie et dans les régions à ensoleillement méditerranéen comparable.

3.8 Discussion et Limites de l’Étude

Les résultats confirment la pertinence du CPC 15° pour la production d’ECS à Tunis. Plusieurs limites doivent cependant être signalées.

Sur le plan du modèle thermique : le coefficient de pertes U_L est considéré constant alors qu’il varie avec la température du récepteur ; l’hypothèse de régime permanent simplifie le comportement transitoire en début et fin de journée ; l’encrassement progressif des surfaces réfléchissantes (réduction du rendement optique de 5 à 15% en usage réel) n’est pas pris en compte.

En ce qui concerne le climat : les données DNI employées sont des moyennes mensuelles et ne rendent pas compte de la variabilité quotidienne réelle ni des phases de couverture nuageuse.

Axes d’amélioration :

- l’intégration d’un ballon de stockage thermique pourrait permettre de dissocier production et utilisation, optimisant ainsi la satisfaction des besoins en soirée ;

- une étude de sensibilité concernant le flux massique faciliterait l'optimisation du compromis entre le débit et la température ;
- un système à deux niveaux (préchauffage CPC et appoint solaire) constitue une option prometteuse pour les mois d'hiver.

Axes d'amélioration :

- l'intégration d'un ballon de stockage thermique pourrait permettre de dissocier production et utilisation, optimisant ainsi la satisfaction des besoins en soirée ;
- une étude de sensibilité concernant le flux massique faciliterait l'optimisation du compromis entre le débit et la température ;
- un système à deux niveaux (préchauffage CPC et appoint solaire) constitue une option prometteuse pour les mois d'hiver.

Conclusion

Ce chapitre a établi un modèle énergétique complet du concentrateur parabolique composé à angle d'acceptation de 15° , en articulant les résultats optiques de Tonatiuh avec un bilan thermique fondé sur le modèle de Hottel-Whillier-Bliss, et en évaluant la viabilité économique dans le contexte tunisien.

Le CPC 15° délivre une puissance thermique moyenne de 0,176 kW en hiver et 0,464 kW en été, pour des énergies journalières respectives de 1,585 kWh et 5,565 kWh. Le triplement de la surface d'ouverture ($A_a = 3,495 \text{ m}^2$) permet d'atteindre le seuil ECS de 45°C en juillet sur 10 heures consécutives et partiellement en avril (6 heures), pour un gain moyen de $+12,53^\circ\text{C}$. La production annuelle estimée est de 1 044 kWh/an, couvrant environ 70% des besoins d'un ménage tunisien de 4 personnes.

L'analyse économique révèle un LCOH du système de 0,091 TND/kWh, une offre compétitive par rapport aux options traditionnelles, avec un TRI prévu de 14 ans et un gain net cumulé s'élevant à 723 TND sur une période de 25 ans. Par rapport aux collecteurs plans vitrés et aux tubes sous vide, le CPC à 15° présente l'avantage d'un excellent équilibre performance-coût pour une utilisation domestique en climat méditerranéen, du fait de sa concentration géométrique ($C = 3,86$), de sa conception simplifiée et de son coût initial modeste. Ces résultats valident l'adéquation de la configuration CPC à 15° optimisée pour les étapes ultérieures du projet.

Chapitre 4

Réalisation du prototype du collecteur CPC

4.1 Introduction

Ce chapitre présente la démarche expérimentale mise en œuvre pour fabriquer un prototype physique de concentrateur parabolique composé (CPC), destiné à une application thermique. L'objectif est de concrétiser le modèle géométrique étudié dans les chapitres précédents en un objet réel, construit à partir de matériaux accessibles et en recourant à des procédés de fabrication simples.

Le chapitre décrit les caractéristiques dimensionnelles retenues, les matériaux sélectionnés, la méthode de pliage des tôles réfléchissantes, les étapes d'assemblage du prototype, et une discussion sur les résultats obtenus et les perspectives d'amélioration.

4.2 Description du prototype

4.2.1 Caractéristiques dimensionnelles

Les principales dimensions et paramètres géométriques retenus pour la conception du prototype CPC sont récapitulés dans le tableau 4.1.

TAB. 4.1 : Paramètres caractéristiques du prototype CPC

Paramètre	Symbole	Valeur
Longueur du CPC	L	500 mm
Longueur du tube absorbeur	L_t	550 mm
Épaisseur de la tôle réfléchissante	e	1 mm
Diamètre du tube	D_{tube}	30 mm
Nombre de demi-tôles fabriquées	—	2
Support d'assemblage	—	Structure en bois

Les dimensions retenues pour le prototype diffèrent légèrement des valeurs théoriques issues de l'étude géométrique, en raison de contraintes pratiques liées à la

fabrication, à la disponibilité des matériaux et à la nécessité de garantir la rigidité et la manipulabilité de l'ensemble.

4.2.2 Architecture générale

Le concentrateur est constitué de deux demi-coquilles réfléchissantes en tôle métallique, formées par pliage, et assemblées sur un support en bois (figures 4.1 et 4.2). Les flasques latérales en bois découpé définissent le profil CPC et servent de référence lors de l'assemblage des deux bras réfléchissants.



FIG. 4.1 : Flasque latérale
(vue perspective)



FIG. 4.2 : Flasque latérale
(vue de face)

Cette configuration permet d'assurer le maintien de la géométrie du concentrateur ainsi que la symétrie des surfaces réfléchissantes, condition essentielle pour garantir une bonne concentration du rayonnement solaire.

4.2.3 Tube absorbeur

Le tube absorbeur, de diamètre 30 mm, est positionné à l'axe focal du concentrateur. Les figures 4.3 et 4.4 présentent respectivement la section transversale et la vue longitudinale du tube absorbeur tels que modélisés en CAO.



FIG. 4.3 : Section transversale du tube
absorbeur

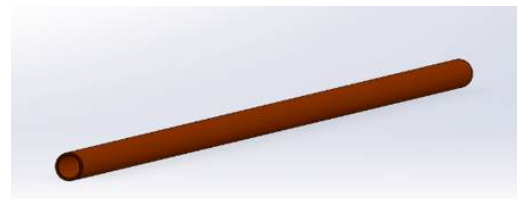


FIG. 4.4 : Vue longitudinale du tube
absorbeur

4.3 Matériaux utilisés

Le choix des matériaux a été guidé par la disponibilité locale, la facilité de mise en œuvre et le coût limité. Ces critères permettent d'assurer la faisabilité expérimentale du prototype tout en respectant les contraintes du projet. Le tableau 4.2 donne la liste des matériaux retenus pour la fabrication du prototype.

TAB. 4.2 : Matériaux retenus pour la fabrication du prototype

Composant		Matériau retenu	Justification
Surface	réfléchissante	Tôle en acier $e = 1$ mm	Disponible, pliable, bonne réflectivité
Support	d'assemblage	Bois (structure portante)	Disponible, faible coût, facilité d'usinage
Tube		Tube cylindrique en acier $\varnothing 30$ mm	Disponible

4.4 Méthode de fabrication

4.4.1 Formage par pliage

La mise en forme des tôles réfléchissantes est l'étape la plus délicate, car elle détermine directement la qualité géométrique des surfaces concentratrices et, par conséquent, les performances optiques du concentrateur. La méthode retenue repose sur un pliage par enfoncement contrôlé, réalisé à l'aide d'un tube cylindrique jouant le rôle de mandrin et de deux serre-joints assurant l'application progressive de l'effort de formage.

Le principe consiste à exploiter la déformation plastique de la tôle métallique soumise à une contrainte de flexion localisée au niveau de la rainure de la table de travail. Le tube cylindrique $\varnothing 60$ mm, positionné perpendiculairement à l'axe de la tôle, transmet l'effort de serrage de manière répartie sur toute la longueur, ce qui permet d'obtenir une courbure relativement uniforme.

Les figures 4.5 et 4.6 illustrent les différentes étapes du procédé de pliage des tôles réfléchissantes.



FIG. 4.5 : Dispositif de pliage : phase initiale (tôle sur table, tube $\varnothing$ 60 mm centré, serre-joints en place)



FIG. 4.6 : Pliage en cours : enfoncement progressif du tube dans la rainure, mise en forme de la tôle

4.4.2 Procédure de pliage

Le tableau 4.3 détaille les étapes successives de la procédure de formage des demi-tôles par pliage sur table rainurée, en mettant en évidence les différentes étapes du procédé ainsi que les observations permettant d'évaluer la qualité de la mise en forme.

TAB. 4.3 : Procédure de formage des demi-tôles par pliage sur table rainurée

Étape	Opération	Observations
1	Positionner la tôle sur la table rainurée	La rainure oriente la déformation vers le bas
2	Placer le tube Ø 60 mm centré sur la rainure	Le tube joue le rôle de mandrin
3	Installer deux serre-joints aux extrémités	Répartition symétrique des efforts
4	Serrer progressivement de façon alternée	Enfoncement du tube dans la rainure
5	Vérifier la courbure par comparaison visuelle	Profil CPC approximatif atteint
6	Répéter pour la deuxième demi-tôle	Obtention de la paire de bras réfléchissants

4.4.3 Modèles CAO des demi-tôles

Les figures 4.7 et 4.8 présentent les modèles CAO des deux demi-tôles constituant les bras réfléchissants.

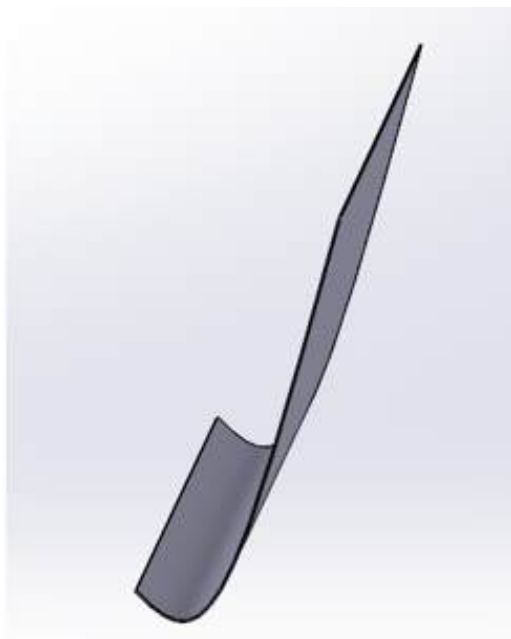


FIG. 4.7 : Bras gauche (demi-tôle gauche)

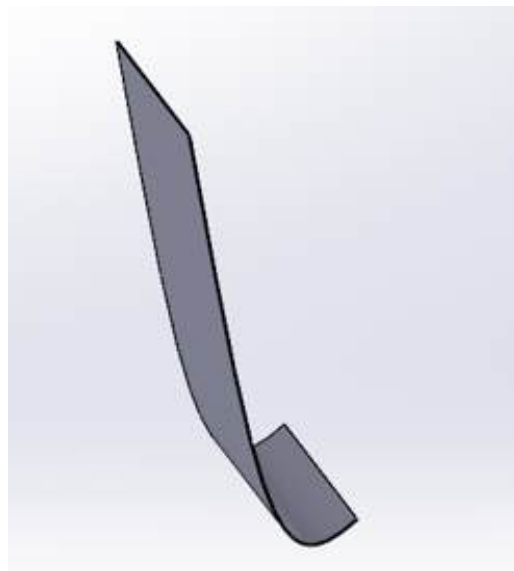


FIG. 4.8 : Bras droit (demi-tôle droite)

4.5 Assemblage du prototype

4.5.1 Démarche d'assemblage

Une fois les deux demi-tôles formées, l'assemblage est réalisé en fixant les deux bras réfléchissants sur le support en bois. Les flasques latérales découpées selon le profil CPC servent de gabarit de positionnement et assurent le maintien géométrique des tôles. Les figures 4.9 et 4.10 illustrent les différentes étapes de l'assemblage du prototype CPC à partir des modèles CAO.

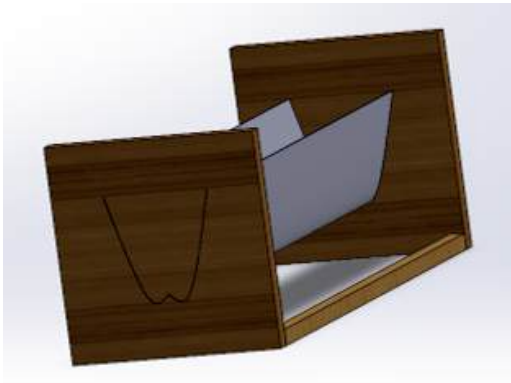


FIG. 4.9 : Phase intermédiaire d'assemblage (modèle CAO)

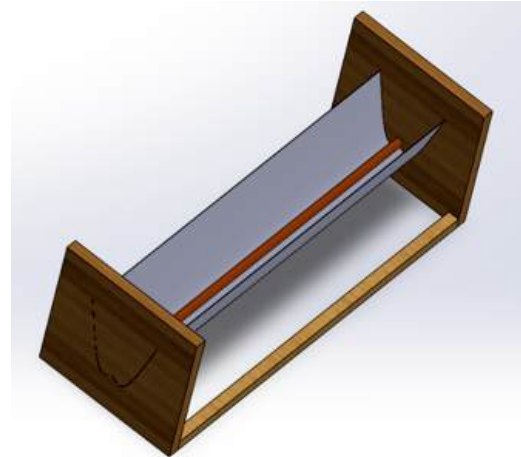


FIG. 4.10 : Assemblage final (modèle CAO 3D)

4.5.2 Prototype réalisé

Les figures 4.11, 4.12 et 4.13 montrent le prototype réel tel qu'il a été réalisé en atelier. On observe les deux demi-tôles réfléchissantes assemblées sur le support en bois peint en bleu, avec le tube absorbeur positionné à l'intérieur du concentrateur.



FIG. 4.11 : Vue de côté



FIG. 4.12 : Vue en perspective



FIG. 4.13 : Vue frontale

4.6 Contrôle et conformité

Après assemblage, un contrôle visuel et dimensionnel a été effectué pour vérifier la conformité du prototype par rapport aux spécifications initiales :

- Longueur totale du concentrateur (cible : 500 mm) — **conforme**.
- Longueur du tube absorbeur (cible : 550 mm) — **conforme**.
- Surface réfléchissante : absence de plis majeurs, continuité de la courbure sur toute la longueur.
- Symétrie des deux demi-tôles vérifiée par gabarit de section.
- Positionnement du tube absorbeur : centrage horizontal et hauteur de fixation conformes.

Les écarts dimensionnels relevés restent dans des marges acceptables pour un prototype de démonstration construit avec des moyens artisanaux. Quelques ondulations locales de la tôle ont été observées dans les zones de courbure maximale, inhérentes à la méthode de formage manuel.

4.7 Discussion : limites et perspectives

Une analyse des limites du prototype ainsi que des perspectives d'amélioration est présentée ci-après.

4.7.1 Limites identifiées

- *Inexactitude géométrique* : le pliage à l'aide d'un mandrin cylindrique génère une approximation de la courbe CPC théorique (des écarts peuvent se produire jusqu'à quelques millimètres) ;
- *Ondulations de surface* : micro-ondulations dans les zones fortement courbées, diminuant la réflectivité effective ;
- le matériau en bois présente une rigidité restreinte face aux variations thermiques ou d'humidité ;
- la version actuelle ne comporte pas de revêtement miroir haute performance.

4.7.2 Améliorations envisageables

- emploi d'une plieuse numérique pour reproduire précisément le profil théorique CPC ;
- substitution du bois par une structure en profilés d'aluminium (plus légère, rigide, insensible à l'humidité) ;
- mise en œuvre d'un revêtement miroir en aluminium à haute réflectivité ($\rho \approx 0,85\text{--}0,92$) sur la face intérieure des tôles ;
- mise en place d'un système de réglage micrométrique pour ajuster la position du tube absorbeur.

4.8 Conclusion

Ce chapitre a présenté la démarche de réalisation du prototype de concentrateur CPC thermique. La méthode de formage par pliage sur table rainurée, associée à l'utilisation d'un tube mandrin $\varnothing$ 60 mm et de serre-joints, a permis d'obtenir deux demi-tôles réfléchissantes présentant une courbure approximativement conforme à la géométrie CPC cible.

La combinaison de deux bras réfléchissants sur une base en bois solide a donné lieu à un prototype opérationnel, dont les dimensions principales respectent les exigences du projet. En dépit des imperfections géométriques inévitables dues à une production manuelle à budget limité, ce prototype offre un socle fiable pour des tests expérimentaux qualitatifs afin de confirmer le concept de concentration du rayonnement solaire. À l'avenir, l'incorporation d'un revêtement réfléchissant de haute performance et l'adoption d'une structure porteuse en aluminium pourraient convertir ce prototype de faisabilité en un banc d'essai semi-quantitatif. Cela permettrait de fournir des données expérimentales utiles pour confirmer et perfectionner le modèle numérique élaboré dans les chapitres antérieurs.

Conclusion générale

Au terme de ce projet, nous avons mené une étude complète visant à concevoir un concentrateur solaire thermique de type CPC à bas coût, en intégrant les aspects géométriques, optiques, énergétiques et économiques. L'analyse des technologies existantes a permis de justifier le choix du CPC comme solution particulièrement adaptée au contexte tunisien, en raison de son compromis entre performance, simplicité et coût.

L'analyse optique et géométrique, soutenue par des simulations réalisées avec Tonatiuh, a mis en évidence l'importance cruciale de l'angle d'acceptation, ce qui a conduit à privilégier une configuration optimale à 15° . L'évaluation énergétique a permis de quantifier les performances thermiques du système, notamment en ce qui concerne le rendement et la température du fluide de transfert thermique, tout en soulignant l'impact des conditions d'ensoleillement. L'évaluation économique a confirmé la viabilité du dispositif, avec un coût de fabrication compétitif et une période de retour sur investissement jugée raisonnable. Par ailleurs, l'élaboration d'un prototype opérationnel, conçu à partir de matériaux simples et accessibles, a permis de confirmer la faisabilité technique et de confronter les résultats théoriques aux conditions pratiques d'application.

Ainsi, ce travail démontre qu'il est possible de développer une solution solaire thermique performante, accessible et adaptée aux contraintes locales, et confirme la pertinence du concentrateur CPC comme solution efficace, économique et durable pour la production d'énergie thermique dans un contexte d'utilisation domestique.

Bibliographie

- [1] Agence Nationale de la Maîtrise de l'Énergie (ANME). Solaire photovoltaïque Données d'ensoleillement en Tunisie. Tunis : ANME. Disponible sur le Web : <https://www.anme.tn/>
- [2] Duffie, John A. ; Beckman, William A. Solar Engineering of Thermal Processes. 4e éd. Wiley, 2013. ISBN 978-1118671603.
- [3] Kalogirou, Soteris A. Solar Energy Engineering : Processes and Systems. 2e éd. Academic Press, 2014. ISBN 978-0123972705.
- [4] Rabl, Ari. Active Solar Collectors and Their Applications. Oxford University Press, 1985. ISBN 978-0195035469.
- [5] Solarpedia. Capteur plan vitré . Disponible sur le Web : <https://www.solarpedia.info>
- [6] Fundiscount. Tube sous vide . Disponible sur le Web : <https://www.fundiscount.de>
- [7] Scribd. Concentrateur à foyer linéaire . Disponible sur le Web : <https://www.scribd.com>
- [8] Solarflux Energy Technologies. Concentrateur à foyer ponctuel . Disponible sur le Web : <https://www.solarflux.com>
- [9] Winston, Roland ; Miñano, Juan C. ; Benítez, Pablo. Nonimaging Optics. Academic Press, 2005. ISBN 978-0127597515.
- [10] Masood, Faisal ; Khan, Muhammad Imran ; Kim, Moo Hwan. Recent developments and applications of compound parabolic concentrator (CPC) solar collectors. Sustainability, 2022, vol. 14, no 9, p. 5529. Disponible sur le Web : <https://doi.org/10.3390/su14095529>
- [11] Bargale, G. H. et al. Thermal performance analysis of compound parabolic concentrator for medium temperature applications. Energy Reports, 2023, vol. 9, p. 1383–1395. Disponible sur le Web : <https://doi.org/10.1016/j.egyr.2023.01.080>
- [12] Farhan, Muhammad ; Ali, Hafiz M. ; Sheikh, Naveed A. Performance enhancement of compound parabolic concentrator solar collector using nanofluids. Frontiers in Energy Research, 2022, vol. 10, p. 951233. Disponible sur le Web : <https://doi.org/10.3389/fenrg.2022.951233>

- [13] Kumar, S. et al. Optical and thermal analysis of CPC-based photovoltaic thermal system. Energy Conversion and Management, 2025, vol. 300, p. 117000. Disponible sur le Web : <https://doi.org/10.1016/j.enconman.2025.117000>
- [14] Source image CPC. Photographie d'un concentrateur CPC .
- [15] MDPI. A Review of the Compound Parabolic Concentrator (CPC) with a Tubular Absorber
- [16] Encyclopédie de l'énergie. Solaire thermique : les technologies et leurs trajectoires . Disponible sur le Web : <https://www.encyclopedie-energie.org>
- [17] Welford, W. T. ; Winston, Roland. High Collection Nonimaging Optics. San Diego : Academic Press, 1989. ISBN 978-0127428857.
- [18] Blanco, Manuel J. ; Amieva, José M. ; Mancillas, Antonio. The Tonatiuh Software Development Project : An open source approach to the simulation of solar concentrating systems. ASME IMECE, 2005.
- [19] Goswami, D. Yogi ; Kreith, Frank ; Kreider, Jan F. Principles of Solar Engineering. 3e éd. CRC Press, Taylor & Francis Group, 2015. ISBN 978-1482224351.

Annexe

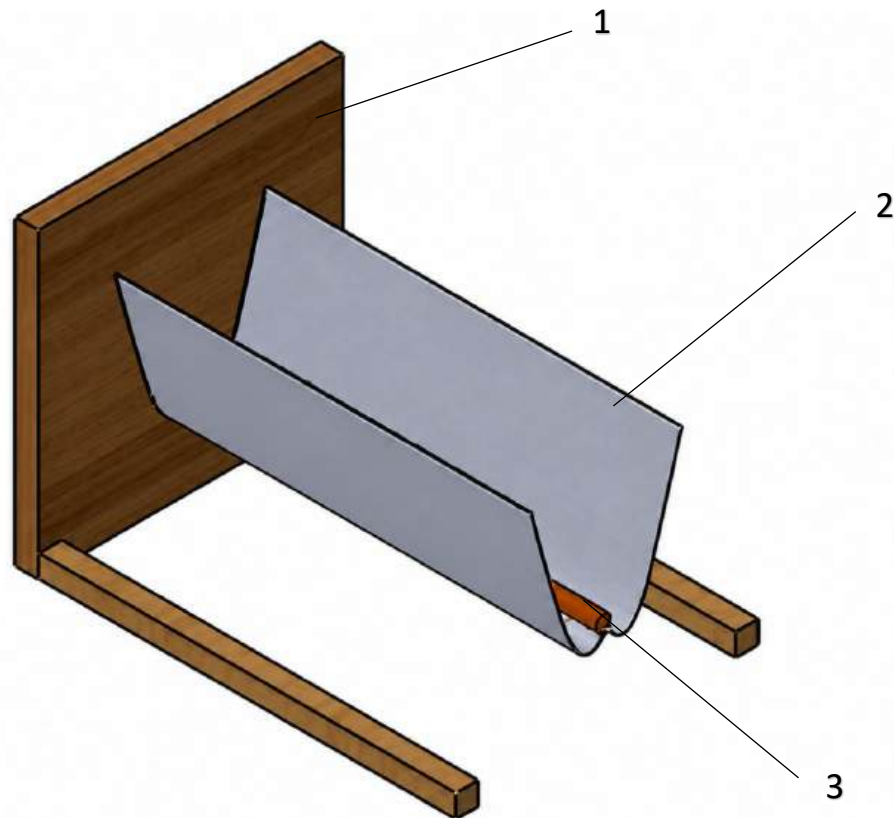
Listing 4.1 : Script JavaScript de configuration de la simulation Tonatiuh

```
1 tonatiuh.New();
2 tonatiuh.SelectNode("//SunNode/RootNode");
3 var RootNode = "//SunNode/RootNode";
4 tonatiuh.SetValue(RootNode, "rotation", "0 1 0 1.57");
5 tonatiuh.CreateGroupNode();
6 tonatiuh.SelectNode("//SunNode/RootNode/TSeparatorKit1");
7 tonatiuh.SetNodeName("Second_RootNode");
8 tonatiuh.SelectNode("//SunNode/RootNode/Second_RootNode");
9 var Second_RootNode = "//SunNode/RootNode/Second_RootNode";
10 tonatiuh.SetValue(Second_RootNode, "rotation", "-0 -0 -1 0.7845");
11 tonatiuh.CreateGroupNode();
12 tonatiuh.SelectNode("//SunNode/RootNode/Second_RootNode/TSeparatorKit1");
13 tonatiuh.SetNodeName("CPC");
14 tonatiuh.SelectNode("//SunNode/RootNode/Second_RootNode/CPC");
15 tonatiuh.CreateSurfaceNode();
16 tonatiuh.SelectNode("//SunNode/RootNode/Second_RootNode/CPC/TShapeKit1");
17 tonatiuh.SetNodeName("CPC_shape");
18 tonatiuh.CreateShape("Trough_AsymmetricCPC");
19 tonatiuh.CreateMaterial("Specular_Standard_Material");
20 var cpcNode = "//SunNode/RootNode/Second_RootNode/CPC/CPC_shape/
    Trough_AsymmetricCPC";
21 var cpcMat = "//SunNode/RootNode/Second_RootNode/CPC/CPC_shape/
    Specular_Standard_Material";
22 tonatiuh.SetValue(cpcNode, "length", "1");
23 tonatiuh.SetValue(cpcNode, "rInt", "0.024");
24 tonatiuh.SetValue(cpcNode, "rExt", "0.025");
25 tonatiuh.SetValue(cpcNode, "acceptanceAngleCW", "0.2618");
26 tonatiuh.SetValue(cpcNode, "acceptanceAngleCCW", "0.2618");
27 tonatiuh.SetValue(cpcMat, "m_reflectivity", "0.9");
28 tonatiuh.SetValue(cpcMat, "m_sigmaSlope", "0.80000001");
29 tonatiuh.SetValue(cpcMat, "m_ambientColor", "0.1 0.1 0.1");
30 tonatiuh.SetValue(cpcMat, "m_diffuseColor", "0.050000001 0.050000001 0.050000001
    ");
31 tonatiuh.SetValue(cpcMat, "m_specularColor", "0.85000002 0.85000002 0.85000002");
32 tonatiuh.SetValue(cpcMat, "m_emissiveColor", "0 0 0");
33 tonatiuh.SetValue(cpcMat, "m_shininess", "100");
34 tonatiuh.SetValue(cpcMat, "m_transparency", "0");
35 tonatiuh.SelectNode("//SunNode/RootNode/Second_RootNode");
36 tonatiuh.CreateGroupNode();
37 tonatiuh.SelectNode("//SunNode/RootNode/Second_RootNode/TSeparatorKit1");
38 tonatiuh.SetNodeName("Receiver");
39 tonatiuh.SelectNode("//SunNode/RootNode/Second_RootNode/Receiver");
40 tonatiuh.CreateSurfaceNode();
41 tonatiuh.SelectNode("//SunNode/RootNode/Second_RootNode/Receiver/TShapeKit1");
42 tonatiuh.SetNodeName("Receiver_shape");
```

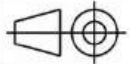
```

43 tonatiuh.CreateShape("Cylinder");
44 tonatiuh.CreateMaterial("Specular_Rough_Standard_Material");
45 var receiverNode = "//SunNode/RootNode/Second_RootNode/Receiver/Receiver_shape/
    Cylinder";
46 var receiverMat = "//SunNode/RootNode/Second_RootNode/Receiver/Receiver_shape/
    Specular_Rough_Standard_Material";
47 tonatiuh.SetValue(receiverNode, "length", "1");
48 tonatiuh.SetValue(receiverNode, "radius", "0.025");
49 tonatiuh.SetValue(receiverMat, "reflectivity", "0.039999999");
50 tonatiuh.SetValue(receiverMat, "sigmaSlope", "5");
51 tonatiuh.SetValue(receiverMat, "sigmaSpecularity", "0");
52 tonatiuh.SetValue(receiverMat, "mAmbientColor", "0.0099999998 0.0099999998
    0.0099999998");
53 tonatiuh.SetValue(receiverMat, "mDiffuseColor", "0.0099999998 0.0099999998
    0.0099999998");
54 tonatiuh.SetValue(receiverMat, "mSpecularColor", "0.02 0.02 0.02");
55 tonatiuh.SetValue(receiverMat, "mEmissiveColor", "0.02 0.02 0.02");
56 tonatiuh.SetValue(receiverMat, "mShininess", "5");
57 tonatiuh.SetValue(receiverMat, "mTransparency", "0");
58 tonatiuh.SetSunshape("Pillbox_Sunshape");
59 tonatiuh.SetSunshapeParameter("thetaMax", "0.00465");
60 tonatiuh.SetRaysPerIteration(10000);
61 tonatiuh.SetRayCastingGrid(300, 300);
62 tonatiuh.SetRandomDeviateType("Mersenne Twister");
63 tonatiuh.SetRaysDrawingOptions(false, true);
64 tonatiuh.SetPhotonMapBufferSize(5000000);
65 tonatiuh.SetExportPhotonMapType("Binary_file");
66 tonatiuh.SetExportTypeParameterValue("FileSize", "-1");
67 tonatiuh.SetIncreasePhotonMap(false);

```



3	1	Tube absorbeur	Acier
2	2	Demi-tôle	Acier
1	1	Support	Bois
Repère	Nbr	Désignation	Matière

Fait par:			
Trabelsi Slim Sawadogo Mario			
Taille A4		Prototype d'un Concentrateur CPC	
ECHELLE 1:5			Page 1/1